MATERIAAL FYSICA

Table of contents

- Hoofdstuk 1: Materialen
- Hoofdstuk 2: Kristallijne materialen
- Hoofdstuk 3: Niet - kristallijne materialen
- Hoofdstuk 4: XRD
- Hoofdstuk 5: elektronen diffractie
- Hoofdstuk 6: Roosterdefecten
- Hoofdstuk 7: Fasediagrammen
- Hoofdstuk 8: Elektrische eigenschappen
- Hoofdstuk 9: Magnetische eigenschappen
- Hoofdstuk 10: Mechanische eigenschappen

Hoofdstuk 1 : Materialen

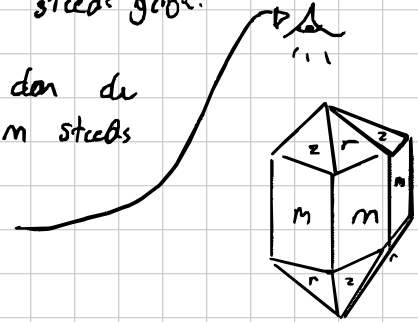
1.1 - Functionele opdeling

-> metalen (legeringen als combinatie v. metalen) (staal)
-> keramische materialen en glazen (bros)
-> polymeren (even vervormbaar als metalen)
-> composieten (combinatie v. vorige 3)
-> halfgeleiders

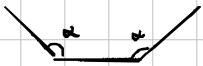
Hoofdstuk 2 - Kristallijne materialen

2.1 - Basiswetten in de kristallografie

- De wet v. Steno
  → Bij eenzelfde kristalsoort zijn de hoeken tussen gelijkwaardige vlakken steeds gelijk.



- Zij m een 'vlaksoort' dan de hoeken tussen aanliggende m steeds gelijk:

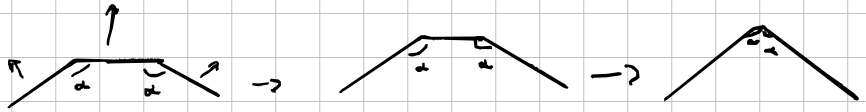


- heeft 3 gevolgen:

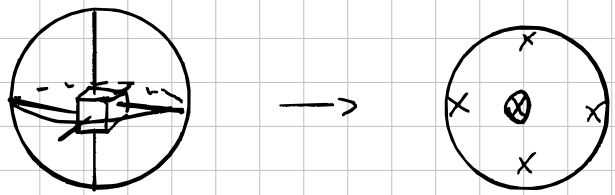
1.) Tijdens de kristalgroei verplaatsen vlakken zich evenwijdig aan zichzelf (want behouden hoeken)



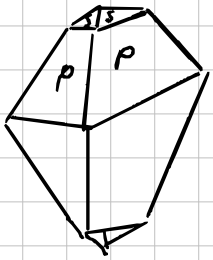
2.) Snelst groeiende vlakken verdwijnen



3.) Stereografische projectie is behouden



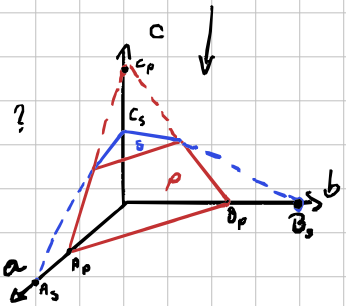
- De wet der rationale parameters
  → Wet v. Haüy : basisconstant



- zij s en p vlakken vh extern hemisdroë dan zij.

$$\frac{A_s}{A_p}, \frac{B_s}{B_p} \text{ en } \frac{C_s}{C_p} \text{ gehele getallen}$$

$$\Rightarrow \frac{A_s}{A_p} : \frac{B_s}{B_p} : \frac{C_s}{C_p} = H : K : L \quad ??$$



- Miller indices: laat toe vlakken te indiceren
  → men definieert een referentievlak ABC met intercepts a, b en c (roosterparameters)

→ zo indiceert men een arbitrair vlak tov dit referentievlak als:

$$\frac{a}{A_p} : \frac{b}{B_p} : \frac{c}{C_p} = h : k : l = (hkl)$$

- zo heeft het referentievlak (111) als indices,
- een vlak met intercepts $\frac{1}{2}a$, $-2b$ en c heeft dan $(2\ \frac{1}{2}\ 1)$!enkel integers mogen!
  $\xrightarrow{\cdot 2}$ (4 1 2)

⇒ note: hoe groter h (of k of l), hoe kleiner de intercept (en dus d_{hkl}, zie verder $d_{hkl} \propto \frac{1}{h}, \frac{1}{k}, \frac{1}{l}$)

2.2 - Translatiesymmetrie

- kristallijne vaststof: = een vaststof waarbinnen de atomen driedimensionaal periodiek gerangschikt zijn. (gemiddelde positie)

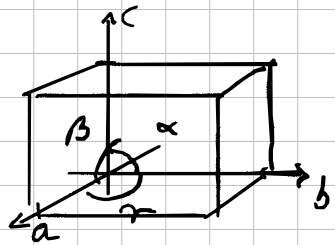
- eenkristal: geen onzuiverheid of compositie, puur dezelfde symmetrie overal.

- kristalrooster: verzameling v. geordende posities (de atoomcoördinaten) waarbij elk punt/positie exact dezelfde omringing heeft
  ↓ bestaat uit punten

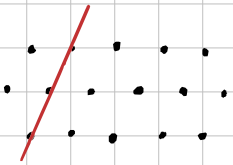
- roostervoorwaarde: het beeld in een bepaalde richting is hetzelfde voor elk punt

- kristalstructuur: combinatie kleinste eenheidscel en kristalrooster
  ↓ bestaat uit atomen

- kleinste eenheidscel is van de orde ~1Å



2.2.1 - Roostereigenschappen



- netrechte: 2 punten definiëren een rechte waarlangs de atomen gelijk gespatieerd zijn
- netvlak: 3 niet colineaire punten definiëren een netvlak
  → oneindig veel netvlakken evenwijdig
  ⇒ netvlak familie

- vergelijking netvlak

→ algemene vlakvorm: $\frac{x}{A} + \frac{y}{B} + \frac{z}{C} = 1$

met A, B en C de intrepten. Voor een vlak met indices (hkl) wordt dit:

$$\frac{x}{\frac{a}{h}} + \frac{y}{\frac{b}{k}} + \frac{z}{\frac{c}{l}} = 1$$

- Of voor een arbitrair vlak in de familie van (hkl) wordt dit

$$\frac{x}{\frac{na}{h}} + \frac{y}{\frac{nb}{k}} + \frac{z}{\frac{nc}{l}} = 1 \qquad \text{met } n \in \mathbb{Z}$$

↳ voor $n=0$ gaat het door de oorsprong

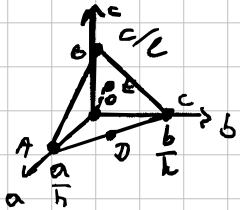
→ oplossing die nergens op slaat

• d_{hkl} : afstand tss. 2 naburige netvlakken



→ neem 2 netvlakken met indices (hkl) en n=0, n=1. (1ste gaat door de oorsprong).

• note : de assen zijn niet perse orthogonaal
→ zij de hoek dat vector $\vec{OE}$ maakt met de $a-as : \omega$
$b-as : \theta$
$c-as : \varphi$

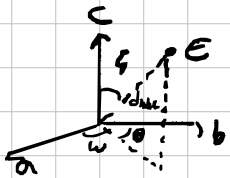


• we weten $|\vec{OE}| = d_{hkl}$ zodat

$$\cos\varphi = \frac{d_{hkl}}{\frac{c}{l}}$$

$$\cos\omega = \frac{d_{hkl}}{\frac{a}{h}}$$

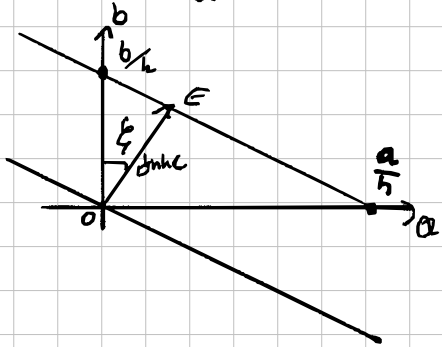
$$\cos\theta = \frac{d_{hkl}}{\frac{b}{k}}$$



$$\Leftrightarrow d_{hkl}^2 = \cos^2\theta \cdot \left(\frac{b}{k}\right)^2$$

$$= \cos^2\omega \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^2$$

$$= \cos^2\varphi \cdot \left(\frac{c}{l}\right)^2$$



• Er geldt ook $\cos^2\theta + \cos^2\omega + \cos^2\varphi = 2$

$$\Rightarrow \boxed{d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2}}}$$

2.3 - Inwendige kristalstructuur en uitwendige vorm

- experimenteel: uitwendige vlakken vaak evenwijdig aan netvlakken met een groot aantal roosterpunten per oppervlakte eenheid (grote densiteit).

⇒ groot denk - waar

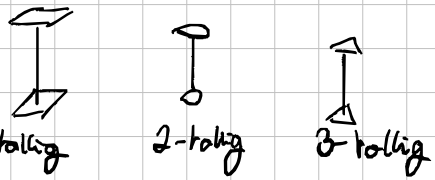
- Verificatie v. kristallografische wetten?!?!

2.4 - Kristalsymmetrie

2.4.1 - Symmetrie-elementen

-> de objecten van symmetrie: e.g. een spiegelVLAK
een rotatieAS

- n-tallige rotatie
-> draaien over $\frac{2\pi}{n}$ geeft identieke structuur



- 1e bewijs dat n = 1, 2, 3, 4 of 6
adhv. wet der rationale parameters
(zie verder)

- Spiegelvlakken

  -> aangeduid met m, lijn in stereografische projectie

- Inversiecentrum

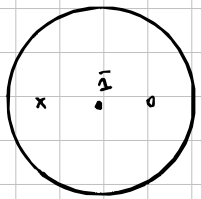
  -> 2-tallige rotatie gevolgd door een spiegeling loodrecht op de rotatie-as. genoteerd als $\bar{1}$ en een asterisk*.

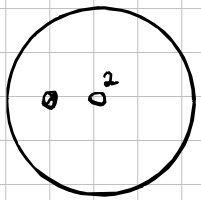
- Rotatie-inversieassen

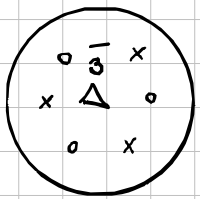
  -> n-tallige rotatie gevolgd door een inversie volgens een inversiecentrum gelegen op de rotatie-as.
  genoteerd als $\bar{n}$.

  - een $\bar{n}$-inversie-as genereert n vlakken als n even is
    2n vlakken oneven

  - een 1-tallige inversie-as = inversiecentrum → tekn: F







- Kristallografische puntgroepen
  → een groep van symmetrie-elementen waarvan de toepassing het kristal met zichzelf laat samenvallen en het kristalcentrum onveranderd laat.

  → de toepassing van elke symmetrie-operatie INDIVIDUEEL NIET (enkel) de SEQUENTIE (behalve voor $\bar{n}$!)

- aantal puntgroepen die mogelijk zijn met voorgaande symmetrie-elementen: 32.
  → of in 2D: 10

→ notatie

1.) nm — n-tallige rotatie-as waar een spiegelvlak doorgaat

2.) $\bar{n}m$ — n-tallige rotatie-inversie-as waar een spiegelvlak doorgaat. n even: $\frac{n}{2}$ spiegelvlakken
n oneven: n spiegelvlakken doorgaan

3.) n/m — nm waar n staat loodrecht op m

4.) n/mm — n/m met een extra spiegelvlak

5.) nn' — 2-rotatie-assen met verschillende talligheid. Degene die fungeert als c-as, is eerst gesteld

6.) n2 of $\bar{n}2$ — Een n-tallige of $\bar{n}$-tallige as waar een 2-tallige as loodrecht op staat

- zie papieren samenvatting voor de puntgroepen

- Het begrip 'vorm'
  → wanneer een puntgroep als operator inwerkt op een vlak dan ontstaat een set vlakken: een VORM
  - soms een gesloten polyeder en dus een voorstelling van een kristal

  - zij het vlak (hkl) in een bepaald referentiestelsel → dan zijn de gegenereerde vlakken permutaties van hkl, hiera samen we de vorm {hkl}
    → max 6 vlakken?

- De symmetrie v. een kristalstructuur

  → Voor een kristalrooster geldt dus dat elk roosterpunt dezelfde symmetrie bevat, i.e. elk punt behoort tot dezelfde puntgroep. De verzameling van 2D gelijk gespatieerde identieke symmetrie-elementen heet een VLAKGROEP. In 3D wordt dit een RUIMTEGROEP.

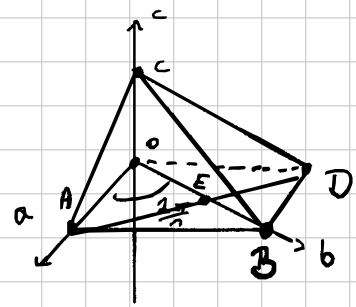
  → combinatie v. rotatieassen en spiegelvlakken + TRANSLATIE
  ⇒ SCHROEFASSEN en GLIJSPIEGELVLAKKEN

  - interpretatie puntgroep: als men de operaties in een puntgroep toepast op een roosterpunt met het omliggende rooster identiek zijn als het punt dient de vaders van de puntgroep.

• rotatie-assen hebben enkel tolligheid $n = 1, 2, 3, 4, 6$

bewijs 1

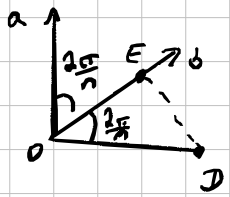
• Beschouw het vlak ABC.
Als we dit vlak roteren over $\frac{2\pi}{n}$ en het kristal dezelfde symmetrie bezit, is het vlak ACD (en CBD) ook een netvlak in het kristal.



• Definieer OA, OB en OC als a, b en c-as resp.

• Zij ABC het referentievlak, thus geïndiceerd door (111). Dan heeft het vlak ACD de indices $\frac{OA}{OA}, \frac{OB}{OE}, \frac{OC}{OC}$

• De wet der rationale parameters zegt dan dat $\frac{OB}{OE}$ een rationaal getal is (zodat er een $q \in \mathbb{N}$ bestaat waarvoor het een integer wordt). De verhouding is te schrijven afh. van n via:



• $OD = OB$ wordt rotatie, de projectie van OD op de b-as is OE zodat:

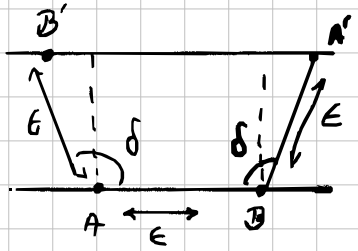
$OB \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) = OE \iff \frac{OE}{OB} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ (als $\frac{OB}{OE} \in \mathbb{Q}$ dan moet $\frac{OE}{OB} \in \mathbb{Q}$)

n	$\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)$
1	1
2	-1
3	-1/2
4	0
5	0,309016994
6	± 2

$\Rightarrow \frac{OB}{OE}$ moet rationaal zijn

$\Rightarrow n = 1, 2, 3, 4, 6$

Bewijs 2



- Beschouw twee roosterpunten A en B en de rechte die ze spannen. Een rotatie-as staat loodrecht op deze rechte in beide A en B. met talligheid n.

- Toepassing vh as door A geeft (n-1) B punten.
  B A

- Er geldt $AB' = AB = A'B = \varepsilon$. en $\delta = \frac{2\pi}{n}$

- Als A, B, A' en B' tot hetzelfde rooster behoren moet
  $A'B' = k\varepsilon$ met $k \in \mathbb{N}$ (via roostervoorwaarde)

- $A'B'$ is te schrijven als:

$$A'B' = AB + \cos(\pi - \delta)\cdot\varepsilon + \cos(\pi - \delta)\cdot\varepsilon$$

$$\Leftrightarrow A'B' = \varepsilon(1 + 2\cos(\pi - \delta)) \quad \text{en } A'B' = k\varepsilon$$

$$\Leftrightarrow k = 1 + 2\cos(\pi - \delta)$$

$$\Leftrightarrow k = 1 - 2\cos\delta$$

$$\Leftrightarrow \cos\delta = \frac{1-k}{2}$$

k moet integer zijn 25-

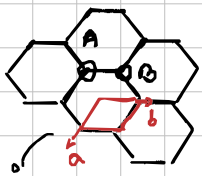
$$-1 \leq \cos\delta \leq 1 \Rightarrow k = 0, 1, 2$$

$$\Rightarrow n = 1, 2, 3, 4, 6 \; ?$$

- De vorm van een roostercel in 2D
  -> bepaald door de symmetrie-elementen van de 2D puntgroep
  e.g. als het 2D kristal een driehellige OS heeft, moet de roostercel hiermee compatibel zijn.

  e.g. bij 2D puntgroep (4, 4mm)
  => vierkant roostercel ($a = b$, $\gamma = 90°$)

  - Bij een zeshoekige roostercel zijn de reciprocvoorwaarden gelijkaardig
    -> zicht vanuit A is anders dan vanuit B.



schuin rooster

- De vorm van een roostercel in 3D
  -> analoog; symmetrie-elementen vd puntgroep bepalen de vorm van de roostercel

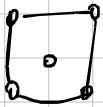
  - mogelijke roostercellen

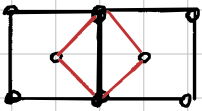
Triklien	$a \neq b \neq c$	willekeurige hoeken
Monoklien	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90° \neq \beta$
Orthorombisch	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Trigonaal	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$
Tetragonaal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Hexagonaal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90°$, $\gamma = 120°$
Kubisch	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$

- Roostertypes (2D)
  - Primitieve roosters: waarbij elke cel 1 roosterpunt bevat (P-roosters)

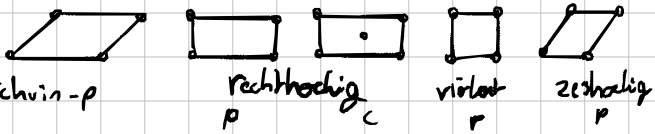


  - C-roosters: elke cel bevat 2 roosterpunten (gecentreerd)
    → vierkant C-rooster kan vervangen worden door kleiner P-rooster.





  - Voor 2D hebben we dus:



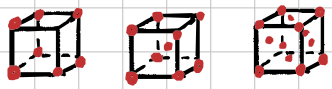
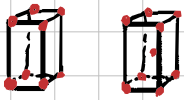
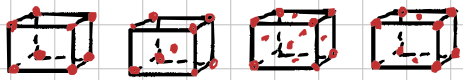
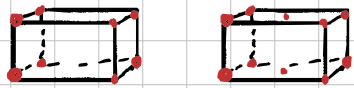
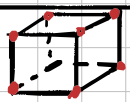
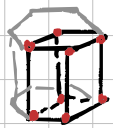
- Roostertypes (3D)

→ 14 mogelijkheden om identieke roosterpunten te rangschikken zodat de roostervoorwaarde voldaan is
  - combinaties van de 7 kristalstelsels met de 4 mogelijke roostercellen (P, C, F, I): de BRAVAIS ROOSTERS

→ P: primitief
→ C: 1 paar vlakken heeft roosterpunten: c-vlakken (C), a-vlakken (A), b-vlakken (B)
→ F: face-centred
→ I: innergezentreerd



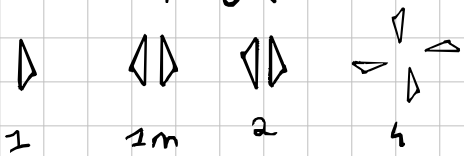
De Bravaisroosters

kristalstelsel	types	voorstelling
kubisch	P, I, F	
tetragonaal	P, I	
Orthorombisch	P, I, F, C	
Monoklien	P, C	
Triklien	P	
Trigonaal	R (=P)	
Hexagonaal	P	

Triklien	$a \neq b \neq c$	willekeurig hoeken
Monoklien	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90° \neq \beta$
Orthorombisch	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Trigonaal	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$
Tetragonaal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Hexagonaal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90°, \gamma = 120°$
Kubisch	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$

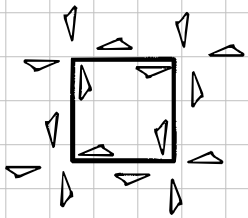
- Vlak- en ruimtegroepen

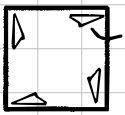
→ enkele 2D puntgroepen:



- neem bv. een kristal met puntgroep 4
  ⇒ roostercel is dan vierkant - P.

→ plaatsen vd puntgroep op elke roosterpunt





→ assymetrische eenheid = STRUCTURELE MOTIEF

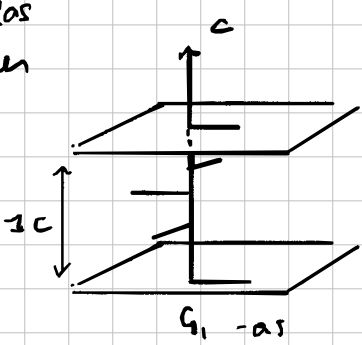
↑ geeft aantal vlakgroepen

→ ruimtegroepen analoog maar dan 3D

- nu: additionele symmetrie-elementen vanwege translatie, dan optelling vlak- en ruimtegroepen

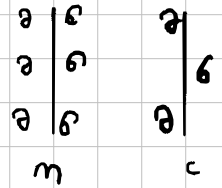
• Translatiebevattende symmetrie-elementen

→ rotatie-as + translatie = schroefas
- n-tallige rotatie gevolgd door een 'fractionele' translatie
→ aangeduid als n_m
- m legt de translatie vast: bij elke 'stap' transleren we $c \cdot \frac{m}{n}$.



- e.g. een 6_4-schroefas gaat roteren over 60° en transleren over $\frac{2}{3}$ van de rooster-parameter in die richting.

→ spiegelvlak + translatie = glijspiegelvlak
- translatierichting / glijrichting evenwijdig aan het glijspiegelvlak

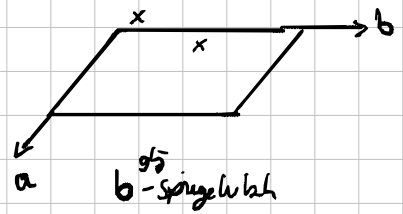


3 types glijspiegelvlakken:

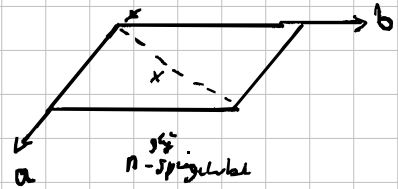
1.) verplaatsing over $\frac{a}{2}$, $\frac{b}{2}$ of $\frac{c}{2}$ door spiegeling
→ aangeduid als a-, b- en c- resp.

2.) verplaatsing over $\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $\left(\frac{b+c}{2}\right)$, $\left(\frac{a+c}{2}\right)$
→ aangeduid met n: snijdt of wel de a-, b- of c-as

(3.) verplaatsing over $\left(\frac{a+b}{4}\right)$, $\left(\frac{b+c}{4}\right)$, $\left(\frac{a+c}{4}\right)$) → niet vaak relevant
→ aangeduid met d



b-glijspiegelvlak



n-glijspiegelvlak

- Uitbreiding vlakgroepen
  → adhv. translatorische symmetrie-elementen
  ⇒ 17 vlakgroepen

  - notatie: - eerste letter: type rooster (p of c)
    - eerste cijfer: as met hoogste tolligheid
      → staat loodrecht op het blad
    - volgende letter: spiegellijn of glij- (m of g)
      die de x-as snijdt.
    - geen letter of 1: geen symmetrie-element dat
      x-as snijdt
    - volgende letter: m of g: (glij) spiegellijn die
      een as snijdt en een hoek
      maakt (meestal diagonaal)

  → x-as altijd naar onder

- Uitbreiding ruimtegroepen
  → combinatie van voorgaande elingen
  ⇒ 230 ruimtegroepen

- samenvatting:

  32 puntgroepen: 32 kristalklassen
  → onder te verdelen in 7 kristalstelsels
  → 14 roostertypes
  → combinaties van deze types met puntgroep symmetrie
  ⇒ 73 ruimtegroepen (kunnen al gelijnspiegelvlakken/schroefassen bevatten)

• naamgeving ruimtegroepen

schroefas

vb. 1 : $P_{ca}2_1$: puntgroep van dit kristal is 2mm
↑ 2 loodrechte glijspiegel

→ c en a vervangen in projectie door spiegelvlakken, P wijst en 2_1 wordt een 2-voudige rotatie ⇒ 2mm

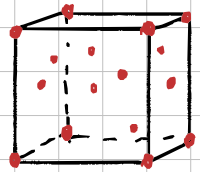
vb. 2 : P_{nma} : mmm
→ check zelf

2.5 - Belangrijke kristalstructuren

• Covalente kristallen
→ binding tussen elk atoom: covalent ⇒ 'één giga molecule'
→ covalente bindingen ⇒ vaste richting omringende atomen door 'gerichte haakjes' ⇒ covalent kristal niet dichtst gestapeld
→ meestal lage dichtheid
→ aantal atomen rondom elkaar welk atoom: coördinatiegetal
→ coördinatiepolyeder : ruimtelijke ordening v/d omringende atomen met centraal atoom

↳ polyedervoorstelling
→

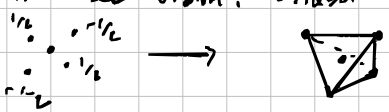


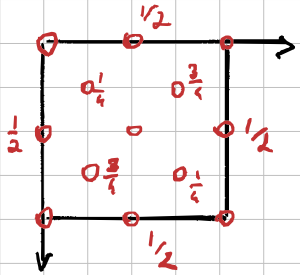


e.g. - de diamantstructuur

• C-atomen : coördinatiegetal → 4
• coördinatiepolyeder : tetraëder

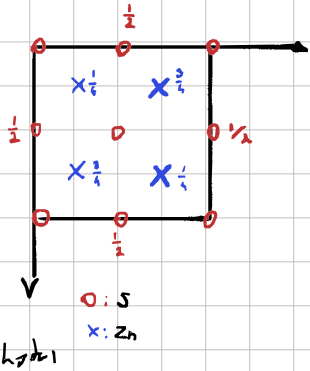
→ neem een atom : 4 naburen :





← centraal atoom omringd

e.g. - Sfaleriet structuur (zinkblende, ZnS)



→ structuur bestaande uit 2 elementen waarvan 1 een hoge elektronegativiteit heeft. sp^3-hybridisatie (→ tetraëdrische polyeder)

→ volledig analoog aan diamantstructuur (FCC) → Zn (of S) in tetraëdrische holten

e.g. - Wurtzietstructuur (ZnS)

→ andere gedaante van ZnS (HCP)
- kristal met meerdere structuren: POLYMORFIE

• Dichtste stapeling

→ principe van dichtste stapeling: aantal omringende atomen bepaalt, maar bij eenheid bracht maximaal.

- equivalent: aantal atomen per volume-eenheid is bij dichtste stapeling maximaal, de STAPELCOEFFICIËNT q is dan ook maximaal:

$$q = \frac{\sum_i V_i}{\Omega}$$

Ω: eenheidscelvolume
V_i: volume v. atoom i

- maximalisatie v. ruimte vaak incompatibel met de opgelegde symmetrie vd ruimtegroep.

- een laag is: -> DICHT gestapeld als het coördinatiegetal 6 is in de laag
  -> DICHTST gestapeld als het coördinatiegetal 6 is voor elke oriëntatie vh atoom/molecule
  -> MAXIMAAL DICHTST gestapeld als het dichtst gestapeld is en de symmetrie vd vlakgroep behouden blijft wanneer het zo gestapeld wordt

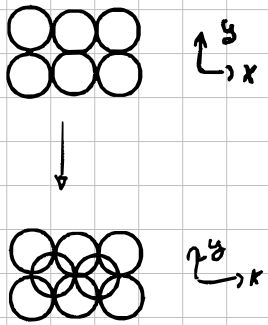
  ⇔ ordening v. moleculen/atomen

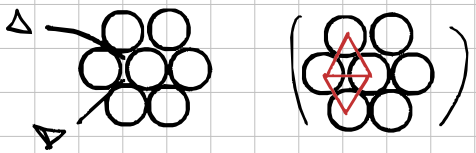
- voor bepaalde vlakgroepen is dichtste stapeling al dan niet mogelijk vanwege de opgelegde symmetrie.
  ⇒ deze zijn dan energetisch minder voordelig en komen natuurlijk minder voor: zij gegroepeerd.

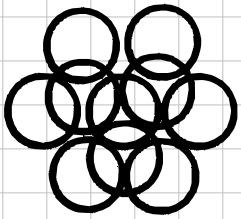
- Metallische kristallen
  -> lage restrictie door bindingstype
  - Mono-elementaire metallische kristallen
    -> bestaan atomen als harde sfeer

    - dichtste bolstapeling als volgende laag gepaard wordt in de holtes van vorige, onderliggende laag in holtes:
      1.) △ - holtes
      2.) ▽ - holtes

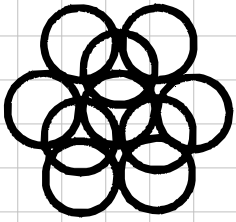
      (bij hexagonale basis)







equiv. ~



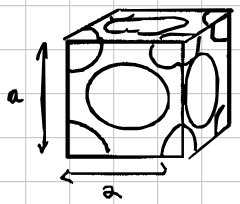
HEXAGONAL CLOSEST PACKING (HCP)

- → ABAB - patroon (1e laag = 4e laag)
- → coördinatiegetal: 12
- → door plaatsen in ▽-holtes
- → $q \approx 0{,}74$
- → hexagonale lagen aangeduid als h

CUBIC CLOSEST PACKING (CCP) (FCC)

- → ABCABC patroon (3e laag zelfde als 1e, 6e)
- → coördinatiegetal: 12
- → door plaatsen in △-holtes
- → $q \approx 0{,}74$
- → kubische lagen aangeduid als c

• afleiding stapelcoëfficiënt voor FCC



→ per eenheidscel:
- → 6 halve sferen
- → 8 achtsten

} 4 atomen v. straal R

$$\Rightarrow \sum_i V_i = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{16}{3} \pi R^3$$

• in het vlak liggen de centra van de corner en face spheres die elkaar erin raken.

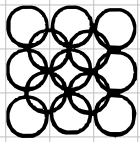
$\Rightarrow$ diagonaal vh vlak is $4R$.

→ ook $a\sqrt{2} \Rightarrow a = 2\sqrt{2}R$

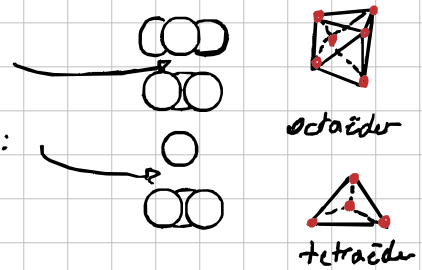
$\Rightarrow$ volume eenheidscel $= 16\sqrt{2}R$

$$\Rightarrow q = \frac{\frac{16}{3}\pi R^3}{16\sqrt{2}R^3} \approx 0{,}74$$

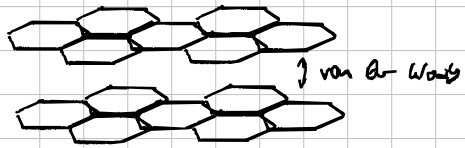
- Ook body centred cubic (bcc)
  → NIET dichtstgestapeld
  → $q < 0,74$ ($q = 0,68$)



- interstitiële holtes; 2 types:
  → OCTAËDRISCHE HOLTES:
  gevormd door 3 op 3
  → TETRAËDRISCHE HOLTES:
  gevormd door 1 op 3



- Organische kristallen
  → regelmatige stapeling v. organische moleculen (e.g. C_6H_6) bevreen
  → hangen vast via covalente bindingen en een secundaire binding zoals de vdr Waals
  e.g. grafiet



  → dichtst gestapeld
  als moleculen sferisch zijn
  (uitzonderlijk!)

- kristallen v. moleculen: zeer zwak (sprokje) bijhouden
  kracht is van der Waals

- Ionaire kristallen

→ ionbindingen (niet gericht)
→ analoog aan metallische, verschil echter met dat metallische bindingen mono-elementair zijn, i.e. het rijtje kan opgebouwd zijn uit 1 element, voor ionbindingen zijn dat 2 elementen, ook nooit een ionair kristal elektrisch neutraal zijn.

⇒ andere 'spelregels': Regels v. Pauling
→ stapeling van polyeders
→ afgeleid uit de voorwaarde v. dichtste bolstapeling en elektrische neutraliteit

e.g. $OMgSi$: forsteriet (niet de kennen)

→ eerst coördinatiepolyeders maken voor Mg en Si
- regel 1: de vorm van de polyeder is afhankelijk van de kation/anionaire straal
  → 'niet-ratel argument'
  → hoe groter centrale atoom (Mg of Si), hoe meer omringende O-atomen mogelijk
  ⇒ Mg-polyeder groter dan Si-polyeder
  (→ hoe nu aan elkaar binden zodat we kristalstructuur krijgen?
  (zie ook stroenverbinding verder)
- regel 2: Stabiele ionaire structuur vereist dat de totale sterkte vd elektrostatische bindingen die een anion bereiken vanuit de omringende kationen gelijk zijn aan de lading vh kation.

→ bindingssterkte := $\frac{\text{kationlading}}{\text{kation's coördinatiegetal}}$

- 1 zuurstof wordt gedeeld door 3 Mg-octaëders en 1 Si-tetraëder

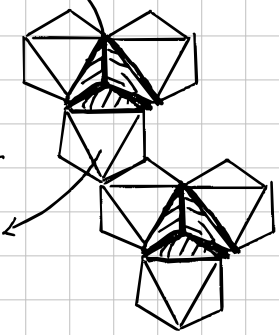
Si-tetraëder

lading die 0 geeft aan

$$3 \cdot \left[\frac{2+}{6}\right]_{Mg} + \left[\frac{4+}{4}\right]_{Si} = 2+$$

Mg-octaëder

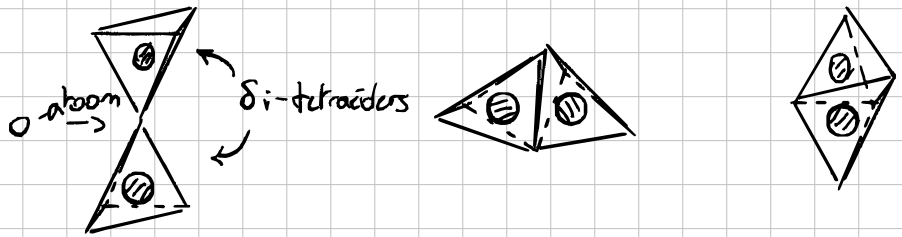
lading gedeeld door coördinatiegetal



(FOSTERIET)

- Deze regel klopt soms wel, soms niet → nood aan nog regels

- regel 3: hoe dichter de positieve ladingen in de structuur, hoe onstabieler - mogelijk ordening:



hoekverbinding > lijnverbinding > vlakverbinding

STABIELER — INSTABIELER

→ gegeven dus meerdere oplossingen voor de structuur, hier dan hoek verbindingen, daarna lijn en pas daarna vlak.

- Voor fosteriet voorbeeld: – geen verbindingen tss Si-tetraëders
  – vlakverbindingen tss Mg-octaëders

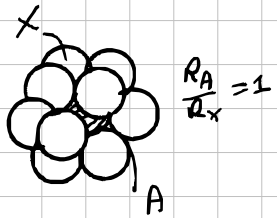
→ minder erg: want Si lading 4, Mg lading 2.

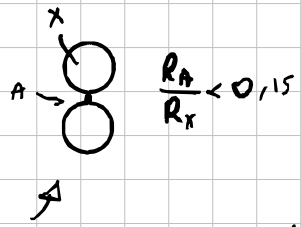
minder erg: want Si lading 4, Mg lading 2.
⇒ regel 4: de polyeders met de hoogst mogelijke valentie mogen zo ver mogelijk uit elkaar staan.

- regel 5: zo weinig mogelijk variatie in omringing (goofy regel volgens DD)
  → kies simpelste oplossing

- Straalverhouding ifv. coördinatiegetal (regel 1)

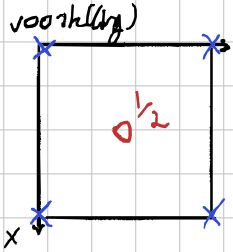
verhouding R_A/R_X	max. ionen X rond ander type ion A (grootste)	coördinatie (kleinste)
≈ 1	12	fcc / hcp
$0,73 \leq , < 1$	8	kubus
$0,41 \leq , < 0,73$	6	octaëder/vlak
$0,22 \leq , < 0,41$	4	tetraëder
$0,15 \leq , < 0,22$	3	driehoek
$< 0,15$	2	lineair





in gevaarmodel onmogelijk om meer dan 2 te laten raken

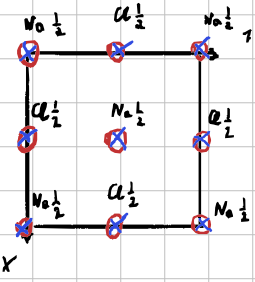
- Nog meer kristalstructuren
  (zie 3D-voorstelling en polyeder voorstelling)
  - CsCl-structuur (cesiumchloride)
    → ionaire structuur
    → treedt zelden op, polyeders maken vlak-vlak verbinding (regel 3)



× : Cl
○ : Cs
(interchangeable)

→ $R_A/R_X > 0{,}73 \Rightarrow$ 8 omringende ionen (8:8 structuur)
(8 omringing Cs, 8 omringing Cl)

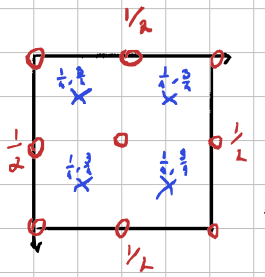
- NaCl-structuur
  → ionaire structuur
  → $0{,}41 \leq \frac{R_A}{R_X} < 0{,}73 \Rightarrow$ 6-coördinatie
  (6:6 structuur)



× : Na
○ : Cl

→ Als voor een ionaire structuur $\frac{R_A}{R_X} < 0{,}41$ geldt, dan is dichtste stapeling niet meer mogelijk

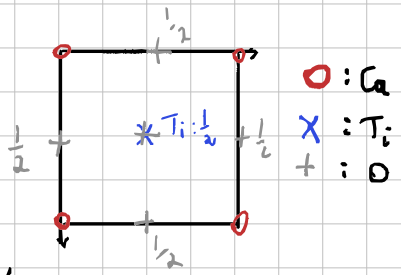
- CaF_2-structuur (fluoriet)
  → ionaire structuur
  → $R_A/R_X > 0{,}73 \Rightarrow$ 8 omringende ionen
  → gelijkaardig aan CsCl-structuur met verschil 1:2 verhouding
  ⇒ meer F-ionen dan Ca-ionen, zodat er volgens Pauling (orbitaalmodel) een stabiele structuur is.

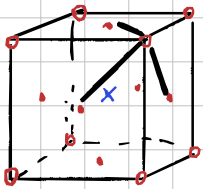


○ : Ca
× : F

(orthorombisch als FCC van Ca waarin een kubisch p van F)

- $CaTiO_3$ - structuur (perovskiet)
  → $R_{Ca} \geq R_O$ => 12 omringing
  → vlakvlak verbinding ; maar nooit niet veel uit : kleine lading?





← 3 bvn van Ca per cel waarbij alle O gedeeld : door 2 cellen
=> $8 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 12$

- Spinel structuur
  → structuur met formule AB_2O_4 met structuren gelijkwaardig aan die van $MgAl_2O_4$

→ BASISIDEE VOOR IONAIRE KRISTALLEN:
→ dichtst stapelen van anionen, de octaëdrische en tetraëdrische holtes in de dichtste stapeling door vullen met kationen

2.6 - Quasikristallen

→ bezitten alle eigenschappen waaraan kristallen voldoen, maar met afwijkende symmetrie (e.g. 5-tallige as)

→ geordend maar niet periodisch (LANGEAFSTANDSORDE)
→ quasikristallen hebben QUASIPERIODICITEIT
(periodisch in hogere dimensie)
(projectie uit hogere dimensie
⇕
welke dimensie?

∃ een procedure waardoor we atoomlocaties nagestreefd kunnen worden

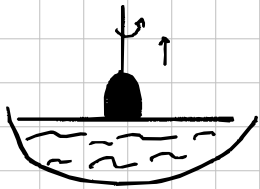
2.7 - Kristalsynthese

-> 3 algemene methodes: 1.) groei uit oplossing
2.) groei uit smelt
3) groei uit dampfase op een substraat

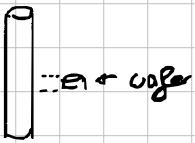
• Smeltmethodes

-> Czochralski methode

- kiem wordt gedipt in gesmolten materiaal (e.g. Si) en langzaam omhoog getrokken waarbij het Si aan stolt op de kiem

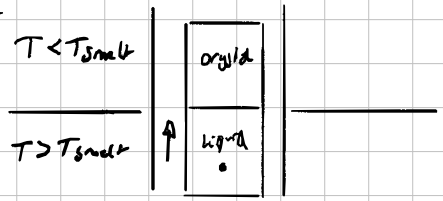


- zeer groot cilindrisch kristal is resultaat



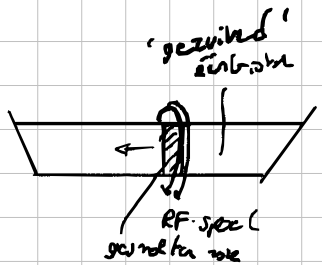
-> Bridgman methode

- een oven met een temperatuurs-gradiënt over een interval waarin de smelttemperatuur ligt wordt bewogen over een substraat waardoor vloeibaar materiaal kristalliseert op de kiem

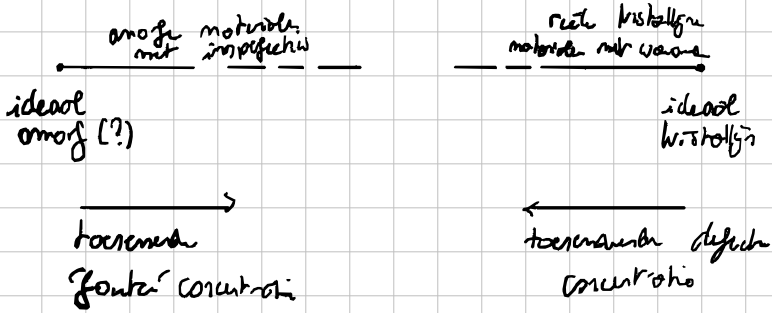


-> zone refinement

- dient als voorbereiding op voorgaande 2
- RF-spoel gaat omliggend vast gekristalliseerd materiaal smelten, onzuiverheden helpen de neiging om in de vloeibare fase te blijven.



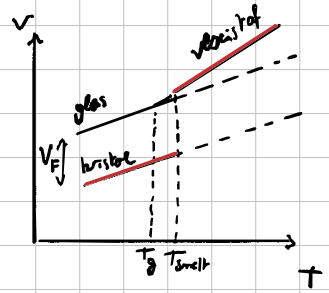
Hoofdstuk 3 – Niet kristallijne materialen



§ een kristallijn materiaal kan niet ideaal amorf worden gegeven genoeg defecten, er gaat een amorf soort materiaal tussenzitten.

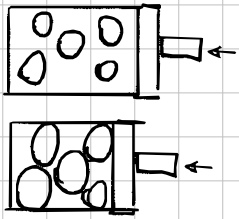
- De glastransitie
  - → bestaat enkel amorfe materialen
  - → materiaal verandert van een viskeuze vloeistof naar een vaststof bij temperatuur T_g, de moleculaire beweging neemt sterk af bij deze T_g.

- vrij volume V_F: verschil tss. de kristallijne 'variant' en de glasvariant in volume



* amorfe materialen groter volume want minder dicht gepakt dan kristallijne stoffen

- Modellen om plotse transitie te verklaren
  → jamming - transitie
  - Opposen met dit model:
    als de zuigen terug
    open gaat wordt
    moleculaire beweging terug
    toegelaten, het model zegt dat het echter blijft.



$2R - 2R \cdot \sin(\pi - 2\theta)$

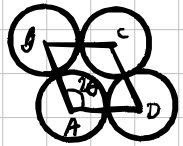
3.3 - Modellen

3.3.1 - Harde-sfeer model

→ materiaal bestaande uit sferen met straal R
volgens de hard-sfeer potentiaal

- Stapelcoefficient ϕ van een 2D random closed packing (RCP)
- Stapelcoefficient bij algemene θ:

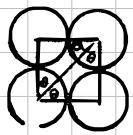
$$\eta = \frac{\sum V_i}{\Omega} = \frac{\pi R^2}{|\vec{AB} \times \vec{AD}|} \leftarrow (1 \text{ atoom per cel})$$



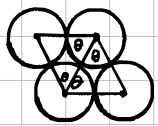
$$= \frac{\pi R^2}{(2R)^2 \sin(2\theta)} = \frac{\pi}{4\sin 2\theta}$$

- de extremale gevallen: $2\theta = \frac{\pi}{4}$: $\eta = \frac{\pi}{4}$, $2\theta = \frac{2\pi}{3}$: $\eta = 0{,}86$

$$\Rightarrow \theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]!$$



$\theta = \frac{\pi}{4}$



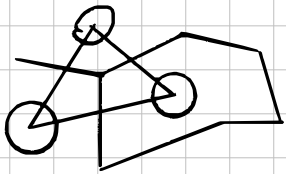
$\theta = \frac{\pi}{3}$

$$\Rightarrow \phi(\theta) = \frac{\pi}{4\sin(2\theta)} \Rightarrow \phi_{RCP} = \frac{\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{4\sin(2\theta)}}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}} = \longrightarrow$$

$$\phi_{RCP} = \frac{12}{\pi} \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin(2\theta)} d\theta = \frac{3}{2} \ln(\tan\alpha) \Big| \approx 0.824$$

- Voronoi model
  → algoritme om volume op te delen

$$\phi = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \frac{1}{\langle V_{cel} \rangle}$$



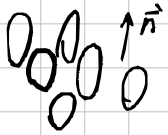
- Netwerkmodel
  → voor stoffen die niet voor te stellen zijn volgens harde-sfeermodel
  → beginnen v. een basiseenheid (bv. tetraëder) en dan regels v. Zachariasen toepassen om random structuur te krijgen (analogie met Pauling regels)
  → korte-afstandsorde
  → manier voor random en irregulier netwerk te gaan: variatie hoeken in bindingshoeken (CRN, continuous random network)
  → uitgevonden voor glas
  → aantal bindingen per atoom: FUNCTIONALITEIT

bv.	monofunctioneel	A-A	dimeer
	difunctioneel	-B-B-B-	slangetjes
	trifunctioneel	-C(-C-)-C-	NETWERK

3.4 - Vloeibare kristallen

→ onderscheid zorg voor tussen vloeibaar en vast
⇒ ons VLOEIBAAR KRISTAL gebouwt

- nematische kristallen
  → moleculen bevatten een lange-afstandsorde en zijn gericht volgens de director $\vec{n}$.
  (voorkeursrichting)



- chirale vloeibare kristallen
  → vergelijkbaar met nematische
  → verschil: richting varieert op een regelmatige manier
    → director is periodiek
    → korte-afstandsorde

- smectische vloeibare kristallen
  → moleculen ook geordend volgens director $\vec{n}$, $\vec{n}$ is constant binnen een laag/vlak
  - smectische A-fase: $\vec{n} \perp$ vlakken
    C : $\vec{n}$ maakt een hoek met de vlakken
- zuilvormige vloeibare kristallen



- Thermotrope en lyotrope kristallen
  → thermotrope: kristallen bekomen door het opwarmen v. een vaste stof
  → lyotrope: overgangen bekomen door concentratie wijziging

• Ordeparameter

- director $\vec{n}$ is: langs de oriëntatie voor staafvormige moleculen
  normaal op de schijf schijfvormige moleculen

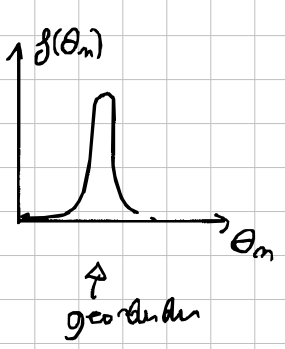
- Zij θ_m de hoek tussen $\vec{n}$ en de oriëntatie van de molecule, bestaat er een distributie van θ_m: $f(\theta_m)$.

$\Rightarrow$ men voert de ORDEPARAMETER in als

$$S = \frac{1}{2}\langle 3\cos^2(\theta_m) - 1 \rangle$$

$$= \frac{1}{2}\int_V (3\cos^2(\theta_m) - 1) f(\theta_m)\, dV$$

- Voor kristallijne materialen is $S = 1$.
  Voorbeeld gas is $S = 0$
  $\hookrightarrow$ waar $f(\theta_m) = \frac{1}{2\pi}$ (uniforme verdeling over $[0, 2\pi]$)

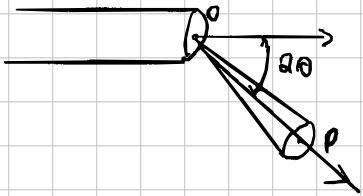


Hoofdstuk 4 - X-stralen diffractie

→ X-stralen want $\lambda \sim a$

4.1 - Algemene beschrijving van diffractie

- Aan 1 punt



→ invallende golf:

$$y = A\cos(2\pi\nu t)$$

→ gediffracteerde golf:

$$y(2\theta, D, t) = f_{2\theta} \cdot \frac{A}{D} \cos\left(2\pi\nu\left(t - \frac{D}{c}\right) - \alpha_s\right)$$

of $$y(2\theta, D, t) = f_{2\theta} \cdot \frac{A}{D} \exp\left(2\pi i\nu\left(t - \frac{D}{c}\right) - i\alpha_s\right)$$

→ frequentie onveranderd → elastische verstrooiing

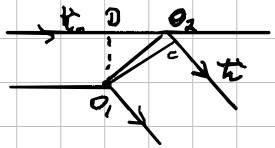
- $\frac{D}{c}$: faseverschil wegens afstand op
- α_s : faseverschil wegens verstrooiing
- $f_{2\theta}$: VERSTROOIINGSFACTOR, amplitude verandering wegens verstrooiing ↳ afhankelijk v.d. eigenschappen v.d. verstrooiers
- $\frac{A}{D}$: intensiteit gaat om $\frac{1}{r^2}$

- Aan 2 punten (identiek)

$$y(2\theta, D, t) = f_{2\theta} \cdot \frac{A}{D} \exp\left[2\pi i\nu\left(t - \frac{D}{c}\right) - i\alpha_s\right] \cdot \left(1 + e^{i\vec{r}\cdot\vec{s}}\right)$$

met $\vec{r} = O_1O_2$

$\vec{s} = \vec{k} - \vec{k_0}$ (VERSTROOIINGSVECTOR)



- waarbij $e^{i\vec{r}\cdot\vec{s}}$ dan het faseverschil is tussen de 2 gediffracteerde golven ($\frac{DO_2 + O_2C}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}(DO_2 + O_2C) = \vec{r}\cdot\vec{s}$)

↳ bekijk geometrie

- Voor N verstrooiers

$$g(2\theta, \mathcal{D}) = \frac{A}{\mathcal{D}} \sum_{j=1}^{N} (f_{2\theta})_j \, e^{-i \vec{r}_j \cdot \vec{s}}$$

4.2 – Verstrooiing aan een kristallijn materiaal

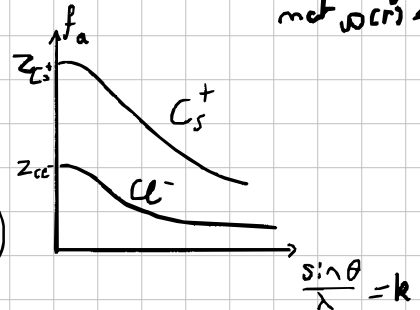
→ Thomson verstrooiing: verstrooiing aan atomaire elektronen

- effect van verstrooien aan een atoom op de verstrooiingsfactor f_a: van de orde Z vh atoom en is maximaal Z. (kan dit pg. met $\omega(r) \sim \epsilon V$)

afhankelijk v. θ en λ

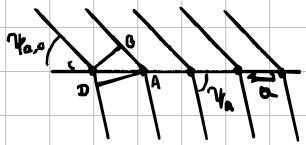
$$f_a\left(k := \frac{\sin\theta}{\lambda}\right) = c + \sum_{i=1}^{4} a_i e^{-b_i k^2}$$

(a, b, c gewoon coëfficiënten)



* met stijgende θ, stijgt destructieve interferentie

- Verstrooien aan meerdere atomen
  → x-straal diffractie aan roosterpunten



- Constructieve interferentie als

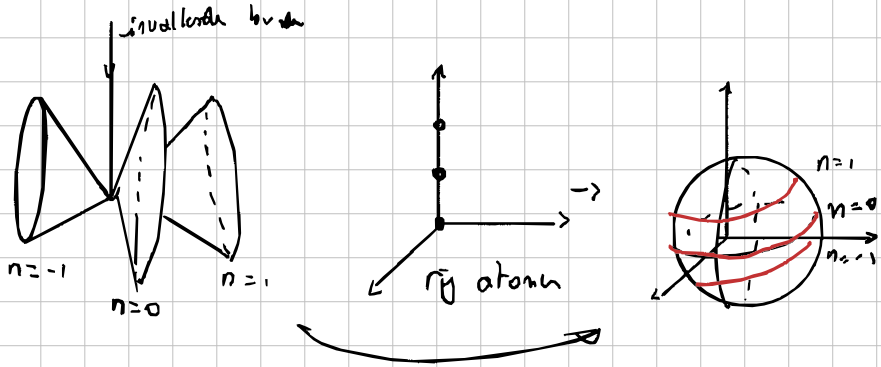
$$CD - AB = h\lambda$$
$$\Leftrightarrow a(\cos\psi_a - \cos\psi_{a,0}) = h\lambda$$

↓ in 3D

$$\left.\begin{aligned} a(\cos\psi_a - \cos\psi_{a,0}) &= h\lambda \\ b(\cos\psi_b - \cos\psi_{b,0}) &= k\lambda \\ c(\cos\psi_c - \cos\psi_{c,0}) &= l\lambda \end{aligned}\right\} \text{Von Laue voorwaarden}$$

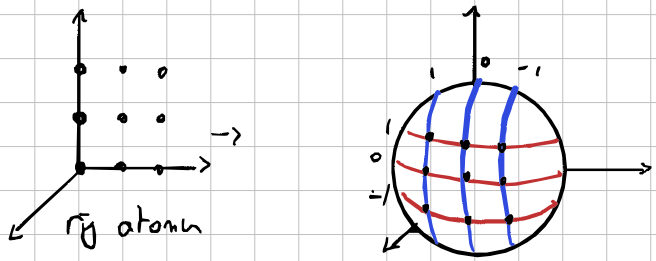
- redenering omdraaien, als men diffractiepatroon waarneemt (constructieve interferentie) dan is er een periodiciteit in het rooster.

- 1D - Von Laue gaat dus de hoeken v. diffractie:



toegelaten richtingen zijn dus cirkels op een sfeer (kleedstegrenzen)

- 2D van Laue



⇒ enkel diffractie aan de richtingen waar de 2 sets snijden

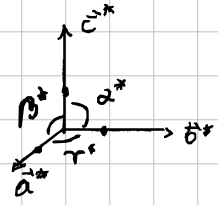
• Reciproke rooster

• alternatief rooster gespannen door $\vec{a}^*$, $\vec{b}^*$ en $\vec{c}^*$ gedefinieerd door:

$\vec{a}^*$	orthogonaal op	$\vec{b}$ en $\vec{c}$	en $\vec{a}^* \cdot \vec{a} = 2\pi$
$\vec{b}^*$		$\vec{a}$ $\vec{c}$	$\vec{b}^* \cdot \vec{b} = 2\pi$
$\vec{c}^*$		$\vec{b}$ $\vec{a}$	$\vec{c}^* \cdot \vec{c} = 2\pi$

$$\Rightarrow |\vec{a}^*| = \frac{2\pi}{a \sin(\theta)}$$ ← hoek tss. a en a^*

$\Rightarrow$ BEVAT ALLE PERIODICITEIT IN HET ROOSTER

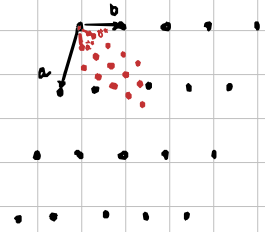


• reciproque roostervector $\vec{r}^*_{hkl}$ (of $\vec{G}$)

$$\vec{r}^*_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$$

• note: reciproke roostervectoren niet altijd volgens hun reële variant; $a^* \not\parallel a$, $b^* \not\parallel b$, $c^* \not\parallel c$

-> als bv. het reële rooster niet orthogonaal is.



• $\vec{r}^*_{hkl}$ staat loodrecht op de vlakkenfamilie (hkl) van het reële rooster

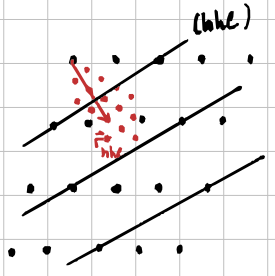
$$|\vec{r}^*_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

• Vectoriële vorm v. van Laue voorwaarden

$$\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{r}^*_{hkl}$$

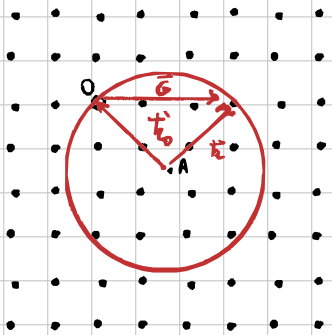
$(\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{G})$

→ stelt de van Laue voorwaarden en uit



• De Ewaldsfeer

- sfeer (of cirkel in 2D) die getekend wordt in de reciproke ruimte met straal $2\pi/\lambda$. (λ is de golflengte vd invallende straling).



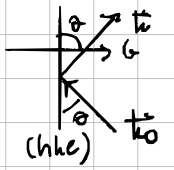
- De Ewaldsfeer heeft dan de inkomende vector $\vec{k}_0$ als origin (A).
  → origin vd reciproke rooster ligt altijd op oppervlak
- Diffractie wanneer een reciproque roostervector $\vec{G}$ op de Ewaldsfeer ligt, zodat $\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{G}$

• De wet v. Bragg.

→ Ewaldconstructie: als er een $\vec{G}$ op de sfeer ligt, hebben we door diffractie. $\vec{G} \equiv \vec{r}^*_{hkl}$.

⇒ corresponderend met een vlak

- via bovenstaande vb.:



: BRAGG-REFLECTIE



$$\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{r}^*_{hkl}$$

* $|\vec{k}| = |\vec{k}_0|$ wet elastische verstrooiing

$$\Leftrightarrow |\vec{k} - \vec{k}_0| = |\vec{r}^*_{hkl}|$$

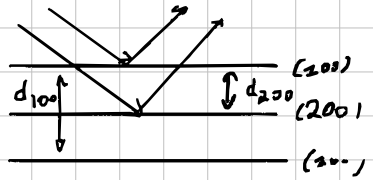
$$\Leftrightarrow \sqrt{|\vec{k}|^2 + |\vec{k}_0|^2 - 2\,\vec{k}\cdot\vec{k}_0} = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2\cdot\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 - 2\cdot\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\cdot\cos(2\theta)} = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{\lambda^2}(1 - \cos 2\theta) = \frac{1}{d^2_{hkl}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{\lambda^2}\sin^2\theta = \frac{1}{d^2_{hkl}} \Leftrightarrow \boxed{2 d_{hkl}\sin\theta = \lambda}$$

WET VAN BRAGG

$$2 d_{hkl} \sin\theta = n\lambda$$



- men heeft ook n-de orde diffractie/reflectie
  → zo bv. dat een golf "gereflecteerd" wordt aan (100)-vlak op 2e orde.

  $\Rightarrow 2 d_{100} \sin\theta = 2\lambda$ (2e orde diffractie is dus reflectie aan het volgende vlak in de familie)

- Maar in de reciproke constructie is dit
  $2 d_{200} \sin\theta = \lambda$ (wat equivalent is met) $d_{200} = \frac{1}{2} d_{100}$)

- Intensiteit van gediffracteerde X-straal

  → relatieve amplitude van de X-straal gediffracteerd door een eenheidscel:

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^{N} f_j \exp(i \vec{r}_j \cdot \vec{s}) \qquad \text{(afgeleid in scalair)}$$

$\vec{r}_j$: afstand tot oorsprong eenheidscel
f_j: atomaire verstrooiingsfactor

F_{hkl} wordt bepaald door de inhoud v. 1 eenheidscel bepaalde en heet de STRUCTUURFACTOR

- bij diffractie is $\vec{s}$ een reciproke roostervector, zodat

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^{N} f_j \exp\left(i(\vec{a}x_j + \vec{b}y_j + \vec{c}z_j) \cdot (h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*)\right)$$

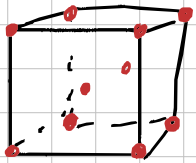
$$= \sum_{j=1}^{N} f_j \exp\left(2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)\right)$$

- De intensiteit I van de gediffracteerde golf is dan

$$I_{hkl} = F_{hkl} F_{hkl}^{*} = \left(\sum_{j=1}^{N} f_j \exp\left(2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)\right) \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{N} f_j \exp\left(-2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)\right) \right)$$

F = structuurfactor, afhankelijk van beschouwde cosinus

- Systematische uitdovingen
  - Voor welbepaalde combinaties van h, k en l wordt de intensiteit I_{hkl} 0 voor niet-primitieve roosters.



e.g. een A-rooster

→ $\frac{1}{8} \cdot 8 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$ atomen per eenheidscel

→ op $(0,0,0)$ en $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

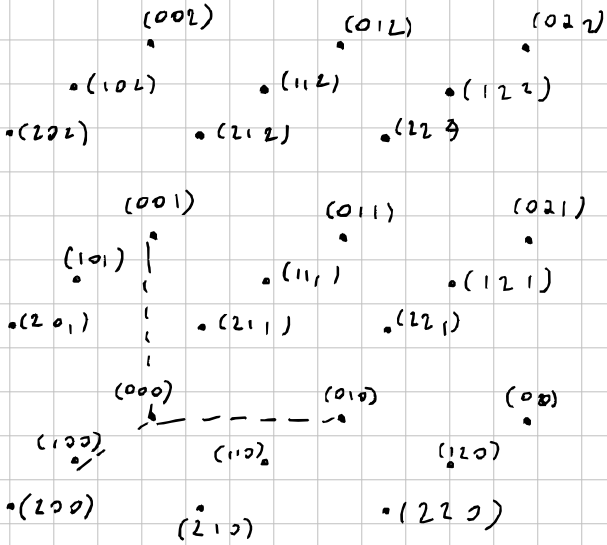
$$\Rightarrow F_{hkl} = f\left(1 + e^{2\pi i (\frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l)}\right)$$

$$= f\left(1 + (-1)^{k+l}\right)$$

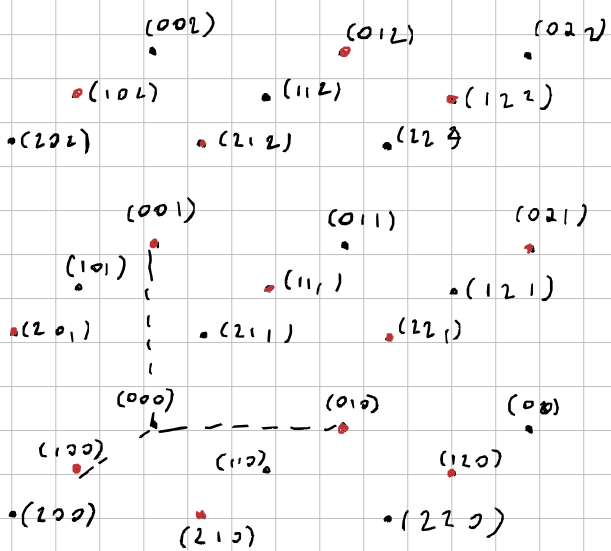
$\Rightarrow$ 0 als $k+l$ oneven is

$\Rightarrow k+l = 2n+1 \Rightarrow$ geen Bragg-reflectie op e.g. $(h\,0\,1)$

roostertype	systematische uitdoving
A	$k+l = 2n+1$
B	$h+l = 2n+1$
C	$h+k = 2n+1$
F	h, k en l niet allemaal even of oneven
I	$h+k+l = 2n+1$



- Voor een I-rooster: $h+k+l = 2n+1$ uitdoving

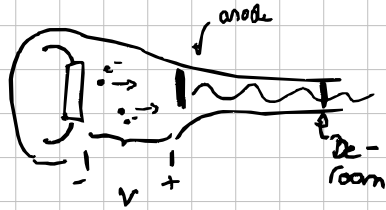


⇒ REËL: KUBISCH I
RECIPROOK: KUBISCH F

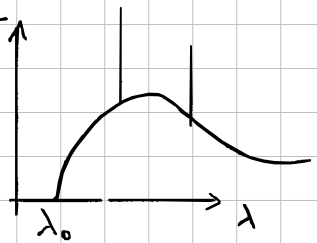
- relatie met reciproog rooster
  → vanuit systematische uitdoving:
  reëel F-rooster ⇒ reciproog I-rooster
  I-rooster ⇒ F-rooster

4.3 - X-stralen productie

- X-stralenbuis
  → elektronen losmaken van een filament (kathode) (door bv. een hoge stroom erop aan te leggen), die dan versnellen in een potentiaal en dus verzeild raken in richting een metalen plaatje (de anode). Het elektron botst dan in het metaal en wordt vertraagd (remstraling) en kan met zijn restende energie (of al zijn energie) een atoom e⁻ losmaken of exciteren zodat een hoge e⁻ kan vervallen (lijntransities). Beide remstraling en de lijntransities zijn in het X-stralen spectrum.



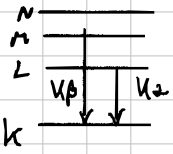
- Spectrum
  → enigszins continu (remstraling)
  → ondervijds discreet (lijntransities)



→ kleinste golflengte continu spectrum corresponderend met een totale omzetting:

$$eU = \frac{hc}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{eU}$$

- totale omzetting in 1 keer onwaarschijnlijk - eerder piek ligt op hogere golflengte, $\lambda \approx 1{,}5\,\lambda_0$



2 à 3% van de inkomende energie wordt omgezet in X-stralen, dewelk in warmte.

- Synchrotonstraling

→ e^- in een cirkelbeweging, zenden straling uit
→ sneller ⇒ kortere golflengtes

- triviaal: intensiteit bij X-stralen diffractie aan moleculaire kristallen is algemeen laag omdat de uit lichte atomen bestaan met lage atomaire verstrooiingsfactoren

- Monochromatisering en collimatie
→ voor een X-straal diffractie te doen moeten we 1 welbepaalde golflengte: monochromatisering
→ een nauwe bundel is ook v. belang: collimatie

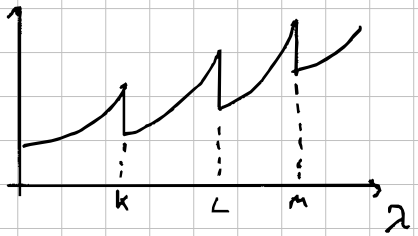
- Filters voor het eerste, met als resultaat

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$ met μ de absorptiecoëff.

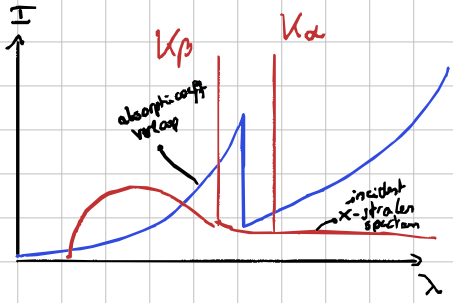
→ verloop v. $\mu(\lambda)$:

niet wilbaar!

1.) elastische verstrooiing (diffractie)
⇒ vermindering intensiteit
2.) inelastische of Compton-verstrooiing
⇒ wijziging golflengte
3.) elektronische transitie
⇒ op bepaalde λ's heeft de X-straal genoeg energie om een K, L of M.. elektron te exciteren, waardoor absorptie groter wordt



- e.g. verloop massa-absorptie coefficient van Ni



→ K-discontinuïteit tussen Kβ en Kα lijn
⇒ Kβ ondervindt heel grote μ
Kα ondervindt heel lage μ
⇒ Kα wordt doorgelaten

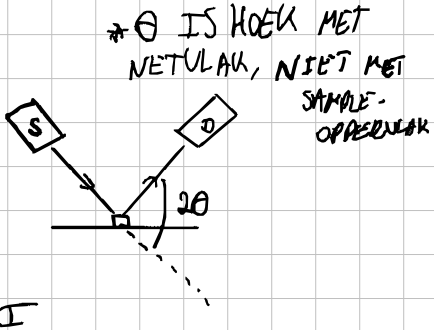
- Kristalmonochromator

→ X-stralen incident op één kristal
→ wet v. Bragg: alle stralen met eenzelfde golflengte worden dan gediffracteerd in dezelfde richting

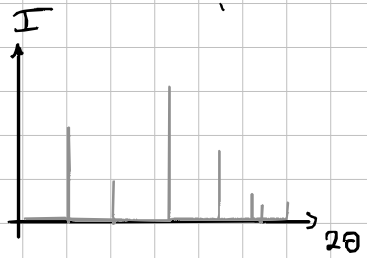
4.4 - Opmaten van een diffractiepatroon

- De Bragg-Brentano methode

→ source (S) is fixed, D wordt hoger gezet waarbij 2θ variëert. Geeft diffractiepatroon I(2θ)



→ pieken corresponderen met diffractie/Braggreflectie



- Indicering
  -> gegeven een diffractie verloop. met welk netvlak corresponderen elke piek?

  - Berekenen d_{hkl} voor elke θ-piek via $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin\theta}$

  - via $d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{h}{a})^2 + (\frac{k}{b})^2 + (\frac{l}{c})^2}}$ hoort het vlak met de kleinste h, k en l bij de piek met de kleinste θ. Bij aanwezigheid van een kubisch rooster: $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$

  - Stijgt θ op:

	θ	$\sin^2\theta$	$\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta_1}$	$h^2+k^2+l^2$
kleinste ->	θ_1	$\sin^2\theta_1$	1	n
	θ_2	$\sin^2\theta_2$	$\frac{\sin^2\theta_2}{\sin^2\theta_1}$	m
	θ_3	$\sin^2\theta_3$	$\frac{\sin^2\theta_3}{\sin^2\theta_1}$	l
	⋮			
			$\rightarrow$	$\cdot n$

waarbij dan geclaimd wordt dat

$$a = \left(\frac{3}{4} \frac{\lambda^2}{\sin^2\theta_{min}} \right)^{1/2}$$

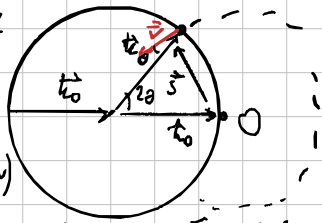
- Intensiteits berekening
  -> intensiteit niet enkel afh. van de structuurfactor F_{hkl}, maar ook van andere karakteristieken van de opstelling

1.) Invloed v. rotatie
  -> In Bragg-Brentano methode wordt het kristalpoeder (vaak 1-kristal) geroteerd.
  ⇒ De reciproque roosterpunten bewegen ten. de Ewaldsfeer
  ⇒ Maar beperkte $\frac{1}{2}\theta$ voldaan aan Von Laue voorwaarde
  ⇒ Intensiteit afh. van snelheid v. rotatie



- Vlak van invallende en gediffracteerde bundel loodrecht op rotatie-as.

- Zij $\vec{k_0} - \vec{k} = \vec{s}$ met $\vec{s}$ een reciproque roosterpunt. Als men het kristal roteert met angulaire snelheid ω, dan is de snelheid van $\vec{s}$: $\omega |\vec{s}|$. ($v = r\omega$)

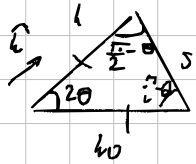


-> De radiale snelheid t.o.v. de Ewaldsfeer, i.e. hoe snel $\vec{s}$ in en uit de Ewaldsfeer gaat is dus de radiale component van de snelheid:

•waarom $v \perp s$? s tangent aan straal van de $\vec{k}$ sfeer
en v is tangent aan de sfeer.

$$v\cos\theta = \omega |\vec{s}| \cos\theta$$

$$* \; |\vec{s}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}} = \frac{2\pi}{\frac{\lambda}{2\sin\theta}} = \frac{4\pi \sin\theta}{\lambda}$$



$$\Rightarrow \text{radiale comp.} = \frac{4\pi \sin\theta \cos\theta \, \omega}{\lambda}$$

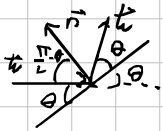
$$= \frac{2\pi \sin(2\theta)}{\lambda} \omega$$

- In het reëele geval, is het reciproque roosterpunt een klein volumetje, zodat we een tijd op de Ewaldsfeer kunnen definiëren, die gelegd de intensiteit. Deze tijd is omgekeerd evenredig aan de snelheid zodat:

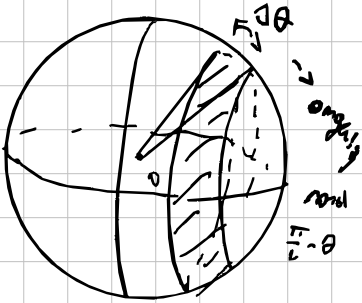
$$\boxed{\frac{1}{I} \propto \frac{1}{\sin(2\theta)}}$$

• Invloed v. meten aan een poeder

→ de korrels in een poeder zijn willekeurig georiënteerd.
⇒ Als men een bol rondom het poeder (de vele 1-kristallen) beschouwt, wordt de hele bol dan precies (uniform) door de normaal op 1 gekozen familie vlakken.
→ Enkel de normalen die een hoek maken rond $\frac{\pi}{2}-\theta$ met de invallende bundel gaan de intensiteit versterken.



• De fractie korrels die dus relevant zijn is dan: $\frac{\Delta N}{N} = \frac{\text{oppervlakte bijgelicht}}{4\pi r^2}$

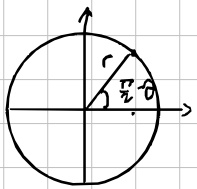


• oppervlakte daar is berekend door de omtrek maal de dikte $r\Delta\theta$ (booglengte)

→ omtrek: $2\pi r\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$

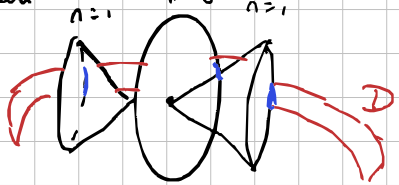
$$\Rightarrow \frac{\Delta N}{N} = \frac{r\Delta\theta \cdot 2\pi r\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{4\pi r^2}$$

$$= \frac{\Delta\theta\cos\theta}{2} \Rightarrow \boxed{I \propto \cos\theta}$$



• Invloed v. opschilling

→ De totale intensiteit wordt verdeeld over zo'n hele kegel terwijl de detector hier maar een deel van opvangt



→ fractie van gedetecteerde intensiteit:

$$\boxed{I \propto \frac{1}{\delta\sin 2\theta}}$$

- Lorentzfactor

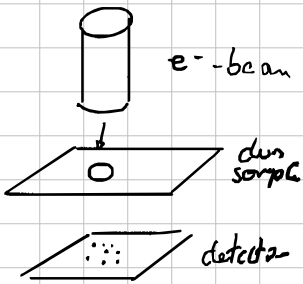
→ combinera: $I \propto \frac{1}{\sin 2\theta} \cdot \cos\theta \cdot \frac{1}{\sin 2\theta} = \frac{1}{4 \sin^2\theta \cos\theta}$



Hoofdstuk 5 – Elektronen diffractie

- Machines om aan elektronen diffractie te doen
  → Transmissie – elektronen microscoop (TEM)
  → microscopie en diffractie
  & beeldvorming

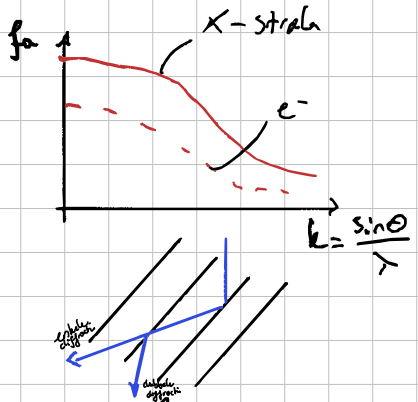
  - sample moet voldoende dun zijn (< 100 nm)
    → elektronen moeten erdoor geraken
  - elektron golflengte v/d orde pm (10^{-12} m)



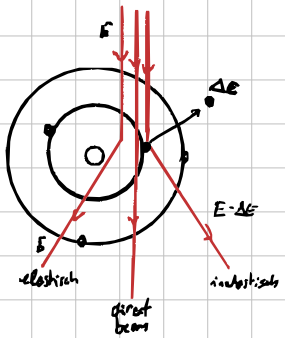
- hoe interageert een e⁻ met zo'n materiaal?
  → X-Straling: met de elektronenwolk (Thompson-verstrooiing)
  → elektron: Coulomb-interactie met elektronen en kernen

⇒ atomaire verstrooiingsfactor verschilt voor X-straal diffractie en elektron diffractie net omdat de aard van interactie verschilt.

- Verstrooiingsfactoren vertonen zelfde gedrag
- 2 grote verschillen:
  1.) elektronen diffracteren 'meer dynamisch' - meervoudige reflecties ($n > 1$) nog niet verwaarloosbaar worden zoals bij X-stralen
  2.) kleinere objecten resolveerbaar met elektronen



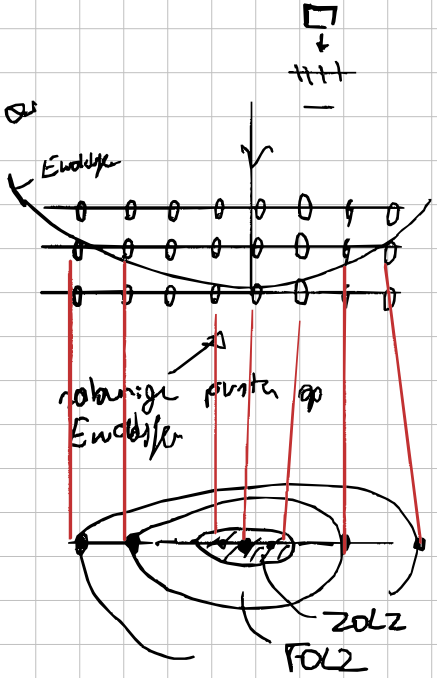
- Inelastische verstrooiing
  → e⁻ kunnen energie verliezen bij:
  1.) ionisatie v. atomair e⁻
  → uitgezonden e⁻: Auger e⁻
  2.) fononen opwekken



- Ewald-constructie
  → zij $\lambda = 0.0251$ Å en roosterparameter $a = 2$ Å
  dan geeft de wet v. Bragg een diffractiehoek van 1°.
  → Ewaldsfeer groot vanwege korte golflengte, stippunten met reciproom rooster dus niet zo goed gedefinieerd.

  → netvlakken liggen ook verticaal t.o.v. invallende bundel vanwege kleine diffractiehoek

  - zone-as: richting invallende $\vec{e}$



- Laue-zones
  ⇒ elektronendiffractie geeft een projectie van een vlak 'naburige' punten in de reciproke ruimte.

- ZOLZ is 'gewild', corresponderen met punten nabuurig tot het gediffracteerd punt
- FOLZ is een ring met (2) punten, corresponderend

- regel v. Weiss: $hu + kv + lw = N$
  → N orde v. Laue zone
  → $[uvw]$: richting v. e⁻ bundel (zone-as)
  → hkl : talgrijvan reflectie

elektronen	X-straler
$E = 200\,keV$	$E_{Cu,K\alpha} = 8,04\,keV$
$\Rightarrow \lambda = 2,7\,pm$	$\lambda_{Cu,K\alpha} = 154\,pm$
interactie met het roosten via de roosterpotentiaal $V(r)$	interactie met de elektronendichtheid
$f_a \sim 5\,Å$	$f_B \sim 0,05\,pm$
meervoudige reflectie	enkelvoudige reflectie
diffractie aan kleine kristalvolumes	grote volumes nodig
$\theta = 1°$	$\theta \in [10°, 70°]$
Ewaldsfeer groot	Ewaldsfeer klein

- Kikuchi-lijnen
  → wanneer een inelastisch verstrooid e⁻, elastisch verstrooid wordt.
  → donkere en lichte lijn
  → bepaling oriëntatie kristal

- Elektronenmicroscopie

→ analoog aan elektronendiffractie met de TEM, alleen is de beam gefocusseerd en bewogen we het sample (Scanning TEM), wat beeldvorming geeft.

Hoofdstuk 6 - Roosterdefecten

→ reëel kristal: bevat defecten
- aantal defecten klein, waar XRD is niet beïnvloed
- belangrijkste soorten defecten:
  1.) Puntdefecten: vacatures (Schottky-defecten), interstitiële (Frenkel-paar) of vreemde deeltjes op roosterplaats/interstitiële
  2.) Lijndefecten of dislocaties: rand- en schroeftype
      → e.g. extra half vlak aan punten bv.

6.2 - Puntdefecten: vacatures en interstitiëlen

6.2.1 - Evenwichtsaantal vacatures in een mono-atomair kristal

- VACATURES: onbezette roosterplaatsen
- INTERSTITIËLEN: atomen of ionen die op een niet-roosterplaats zitten. (in FCC en BCC zijn interstitiële posities in octaëdrische en tetraëdrische holtes)
  (onderscheid vreemde en zelf-interstitiëlen)
- Zij een rooster met N roosterplaatsen van een kristal bestaande uit atoom A. In het ideale geval (zonder defecten of interstitiëlen) is de configuratorische entropie 0:

$$S = k \ln W \qquad W = 1 \text{ (schikkingsmogelijkheden)}$$

→ neemt men nu n atomen weg van hun roosterplaats, en plaats deze in het oppervlak, dan zijn er $n+N$ roosterplaatsen.
Dan n uit $N+n$ te kiezen is:

$$W = \binom{N+n}{n} = \frac{(N+n)!}{n!\,N!}$$

$$\Leftrightarrow S = k\left(\ln((N+n)!) - \ln n! - \ln N!\right)$$

* Stirling: $\ln x! \approx x\ln x - x$

$$\Rightarrow S = k\left((N+n)\ln(N+n) - n\ln - N\ln N\right)$$

- de vrije Helmholtz energie F is:

$$F_0 = U - TS$$

→ voor het maken van n vacatures

$$F_0 = U$$

→ na het maken van n vacatures

$$F_v = U + n\Delta E_v - kT \ln W$$

* ΔE_v : energie voor het maken van 1 vacature

$$\Leftrightarrow F_v = U + n\Delta E_v - kT\left((N+n)\ln(N+n) - n\ln n - N\ln N\right)$$

- Men heeft dan voor de vrije-energieverandering per roosterplaats:

$$\frac{F_v - F_0}{N} = \frac{n}{N}\Delta E_v - kT\left(\frac{N+n}{N}\ln(N+n) - \frac{n}{N} - \ln N\right)$$

- evenwicht bij minimalisatie van deze functie als functie van n geeft de evenwichts concentratie:

$$\frac{\partial \Delta F}{\partial n} = 0 \Leftrightarrow \Delta E_v - kT\left(\frac{N}{N+n} + \ln(N+n) + \frac{n}{N+n} - \ln n - 1\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta E_v}{kT} = \ln\left(\frac{N+n}{n}\right)$$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{\Delta E_v}{kT}} = \frac{N+n}{n}$$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{\Delta E_v}{kT}} - 1 = \frac{N}{n}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{n}{N} = \frac{1}{e^{\frac{\Delta E_v}{kT}} - 1}}$$

als $N \gg n$: $\boxed{\frac{n}{N} = e^{-\frac{\Delta E_v}{kT}}}$

SCHOTTKY DEFECTEN

• e.g. Voor koper (Cu) is $\Delta E_v \simeq 1{,}2\,eV$
$\Rightarrow$ bij $T = 500K$ heeft men $\frac{n}{N} \simeq 8 \cdot 10^{-13}$

• met $8{,}5 \cdot 10^{22}\,cm^{-3}$ roosterplaatsen, heeft men dus $6{,}8 \cdot 10^{10}\,cm^{-3}$ vacatures defecten.

6.2.2 - Evenwichtsaantal interstitiëlen in mono-atomaire basis

• n_i atomen worden uit de bulk vh kristal genomen
→ creatie n_i vacatures
→ aantal mogelijkheden om uit de N: $\binom{N}{n_i} = \frac{N!}{n_i!(N-n_i)!}$

• Nu zet men deze atomen terug op een interstitiële positie uit alle interstitiële posities N_i; mogelijkheden: $\binom{N_i}{n_i} = \frac{N_i!}{n_i!\,(N_i-n_i)!}$

• Elk vacature - interstitiëlpaar: FRENKEL-PAAR

→ men heeft dus $W = \left(\frac{N!}{n_i!(N-n_i)!} \cdot \frac{N_i!}{n_i!\,(N_i-n_i)!}\right)$

• zij ΔE_{Fr} de energie nodig om een Frenkelpaar te maken dan wordt:

$$F_{Fr} = U + n_i \Delta E_{Fr} - kT\left(\ln \frac{N!}{n_i!(N-n_i)!} + \ln \frac{N_i!}{n_i!\,(N_i-n_i)!}\right)$$

$$\simeq N\ln N - N - n_i \ln n_i + n_i - (N-n_i)\ln(N-n_i) + N - n_i$$
$$+ N_i \ln N_i - N_i - n_i \ln n_i + n_i - (N_i-n_i)\ln(N_i-n_i) + N_i - n_i$$

$$\Leftrightarrow \Delta F = n_i \Delta E_{Fr} - kT\left(N\ln N - n_i \ln n_i - (N-n_i)\ln(N-n_i) + N_i \ln N_i - n_i \ln n_i - (N_i-n_i)\ln(N_i-n_i)\right)$$

$$\frac{\partial \Delta F}{\partial n_i} = 0 \Leftrightarrow \Delta E_{Fr} - kT\left(-1 - \ln n_i + \frac{N}{N-n_i} + \ln(N-n_i) - \frac{n_i}{N-n_i}\right.$$
$$\left. -1 - \ln n_i + \frac{N_i}{N_i-n_i} + \ln(N_i-n_i) - \frac{n_i}{N_i-n_i}\right) = 0$$

$$\Delta E_{gr} - kT\left(-1 - \ln n_i + \frac{N}{N-n_i} + \ln(N-n_i) - \frac{n_i}{N-n_i}\right.$$
$$\left. -1 - \ln n_i + \frac{N_i}{N_i-n_i} + \ln(N_i-n_i) - \frac{n_i}{N_i-n_i}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \Delta E_{gr} - kT\left(-2 - 2\ln n_i + 1 + \ln(N-n_i) + 1 + \ln(N_i-n_i)\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta E_{gr}}{-kT} = 2\ln n_i - \ln(N-n_i) - \ln(N_i-n_i)$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{\Delta E_{gr}}{kT}} = \frac{n_i^2}{(N-n_i)(N_i-n_i)}$$

als $N \gg n_i$
$N_i \gg n_i$

$$\Leftrightarrow \frac{n_i}{\sqrt{NN_i}} = e^{-\frac{\Delta E_{gr}}{2kT}}$$

* Voor zuiver gestapelde metalen is $\Delta E_{gr} \Rightarrow \Delta E_v$, het is mogelijk om daar nog een atoom tussen te krijgen

- Via bovenstaande kan men de verhouding interstitiële met vacatures bekomen:

$$\frac{n}{n_i} = \exp\left(\left(\frac{\Delta E_{gr}}{2} - \Delta E_v\right)/kT\right)$$

- Voor Cu is $\frac{n}{n_i} = 10^{15} \Rightarrow$ interstitiële zoals veel minder dan vacatures

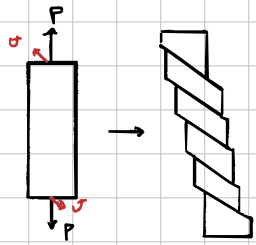
- In polyatomaire kristallen is n doorgaans veel groter, n/N is dan enkele procenten.
→ in een ionaire structuur met het aantal anion-vacatures gelijk zijn aan het aantal kation-dislocaties

6.3 - Dislocaties (1D - defecten)

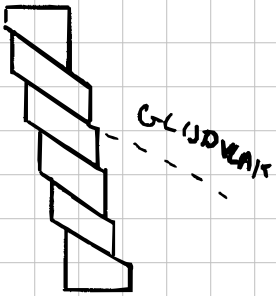
→ oorsprong: bv. bij het inbrengen v. zeer bij kristalgroei

6.3.1 - Glijding

- neemt men een monokristallijn materiaal, en doet men hierop een trekproef tot in het plastische regime, dan ontstaat er (microscopisch) GLIJDING (afschuiving)
  → 'Trapje op het oppervlak'

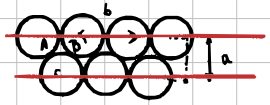


- het kristal glijdt langs de GLIJDVLAKKEN (vaak index nul vlakken)
  - in fcc: meestal (111) vlakken

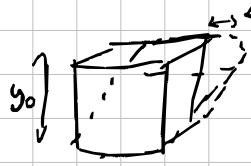


→ de SCHUIFSPANNING is de projectie van de kracht op het vlak per oppervlakte-eenheid

- model
  → beschouw 2 aanliggende (001)-vlakken die we glijden laten.
  d_{100} is hier a, de interatomaire afstand in 1 vlak is b.
  Om het bovenste vlak t.o.v. het onderste over een afstand x te verplaatsen moet een kracht uitgeoefend worden waardoor een schuifspanning ontstaat.

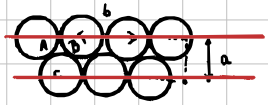


- schuifspanning τ is gedefinieerd als:



$$\Delta y = \frac{1}{\mu}\tau y_0 \qquad \left(\tau = \frac{F}{A} \text{ schuifspanning}, \ \mu \text{ glijmodulus}\right)$$

- Nu is $\sigma(x)$ periodiek, als bv. atoom A verschoven is naar atoom B, is de situatie identiek:



→ $\sigma = 0$ voor $x = 0, b, 2b, \ldots$ (stabiel evenwicht)
$\sigma = 0$ voor $x = \frac{b}{2}, \frac{3b}{2} \ldots$ (labiel evw.)

$\Rightarrow \sigma = \sigma_A \sin\left(\frac{2\pi x}{b}\right)$ * σ_A : schuifspanning v/d vlakjes

- voor kleine x : $\sigma \simeq \sigma_A \cdot \frac{2\pi x}{b}$

- definitie v/d glijdmodulus hier:

$$\gamma = \frac{1}{\mu}\sigma_a \Leftrightarrow \sigma = \frac{\mu x}{a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mu x}{a} = \sigma_A \cdot \frac{2\pi x}{b}$$

$$\Leftrightarrow \sigma_A = \frac{b}{a} \cdot \frac{\mu}{2\pi}$$

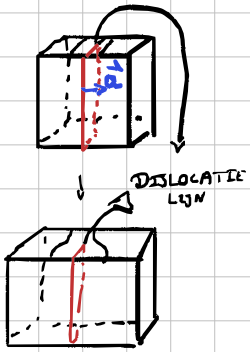
→ experimenten bleken te divergeren van deze waarde ∴
→ model overschat

- Verklaring: dislocaties maken het mogelijk
↳ wat zijn ze?

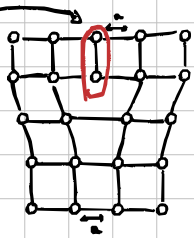
6.3.2 - Types dislocaties

- Randdislocatie

→ men begint bij een perfect kristal en verplaatst een vlak met afstand a. Op de ander plaats zet men nu niemaar materie zodat er een extra half vlak in het materiaal zit

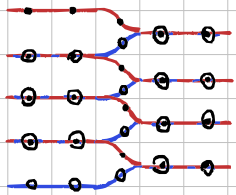


RAND DISLOCATIE

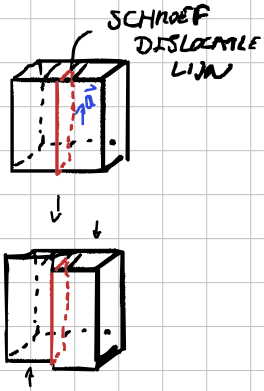


- Schroefdislocatie

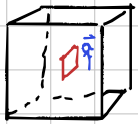
→ analoog - alleen nu ...orbij vlak naar boven/onder verplaatst (geen extra materie)



zijaanzicht



- Dislocatiering
  → vlak zit volledig in kristal → beweegt opnieuw volgens $\vec{a}$.
  - opgebouwd uit 2 schroefdislocaties en 2 randdislocaties → e.g. halfvlak dat volledig in. molecuul zit



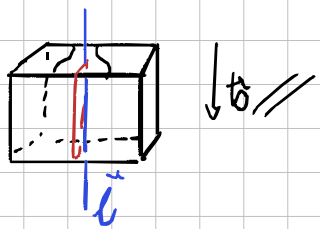
- prismatische dislocatiering als $\vec{a}$ loodrecht op het vlak staat
  → door elkaarjes extra materie

6.3.3 – Burgers-circuit & Burgersvector

- Burgercircuit: een gesloten pad volgens het rooster rondom bepaalde dislocaties. Als men het hetzelfde pad volgt in het kristal zonder dislocaties, dan is het circuit niet langer gesloten, de vector die nodig is om het te sluiten: BURGERSVECTOR

→ burgersvector $\vec{b}$: // met dislocatielijn voor schroefdislocatie
⊥ op dislocatielijn voor randdislocatie

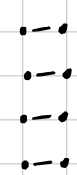
- als Burgers-circuit meerdere dislocaties bevat, dan is $\vec{b}$ te decomponeren in de individuele Burgersvector.



→ nu dat we weten wat dislocaties zijn, waarom intrinsieke theorie zo fout?

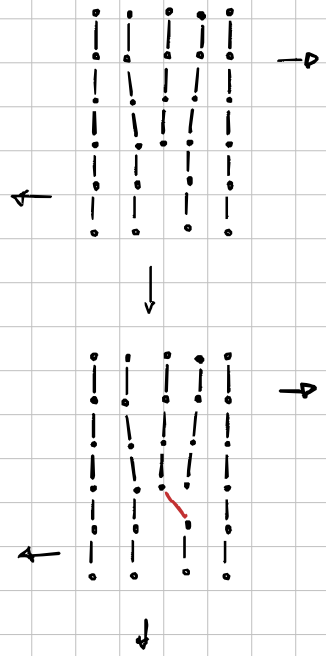
6.3.4 - Glijding pt. 2 (beweging van dislocaties)

- Voorgaand model stelde dat alle bindingen van de atomen in de beschouwde glijvlakken met nabijgelegen atomen (in andere vlakken) simultaan gebroken → vergt veel energie



- Als er nu bv. een randdislocatie is, dan vereist het breken van slechts 1 binding

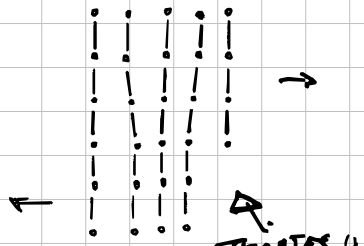
→ RANDDISLOCATIE VERSCHUIFT
→ geen diffusie van atomen nodig



⇒ Waarom zijn éénkristallen zo plastisch vervormbaar?
→ RANDDISLOCATIES

- polykristallijne materialen minder mogelijk plastisch vervormbaar: randdislocaties kunnen niet over zgn. korrelgrenzen

- verder zijn dislocaties te interpreteren als 'vuilballen' voor puntdefecten: ze trekken ze aan. Als co's vuilbol groot is (veel defecten rondom de dislocatie) kan het beweging van andere dislocaties verhinderen
→ PINNING (dislocaties vastpinnen)



Hoofdstuk 7 - Fasediagrammen

→ eerder: atomaire schaal
  • nu: microstructuur

7.1 - De faseregel

- fase := deel v. materiaal met onderscheidbare kristalstructuur
- component := afzonderlijke chemische stof waarmee fase bestaat
  → e.g. Ni en Cu zijn volledig in elkaar oplosbaar
    → beide FCC structuur, Ni en Cu-atomen willekeurig over plaats verdeeld
    → één mogelijke fase: koper-nikkel legering
    → 2 componenten: Ni en Cu
  ! moleculen kunnen ook componenten zijn

- onderlinge oplosbaarheid kan zeer zijn, in dit geval zijn er 2 fasen waarbij 1 fase meer v. 1 vd componenten bevat dan de andere fase.
  → e.g. perliet: alternerende lagen van ferriet en cementiet



  → fasen: → ferriet: bcc, met kleine hoeveelheid opgelost cementiet
    → cementiet: puur Fe_3C
  → componenten: Fe en Fe_3C

- aantal vrijheidsgraden: aantal onafhankelijke variabelen beschrijfbaar voor het materiaalsysteem.
  → temperatuur, samenstelling, druk ...

→ Onderscheid korrelgrenzen en fasegrenzen

- Gibb's faserregel:

$$F = C - P + 2$$

- F: aantal vrijheidsgraden
- C: aantal componenten
- P: aantal fasen
- 2: beperking aantal toestandsvariabelen tot T en druk.

→ bij productie v. vaste stoffen heeft druk weinig invloed; één vrijheidsgraad minder:

$$F = C - P + 1$$

e.g. een zuiver metaal bij het smeltpunt
→ $C = 1$, $P = 2$ (vloeistof en vaste stof)
↪ in evw. bij smeltpunt

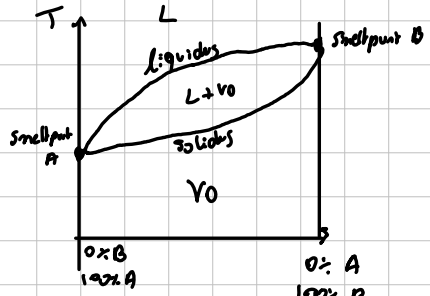
$\Rightarrow F = 1 - 2 + 1 = 0$
$\Rightarrow$ geen vrijheidsgraden
- enige toestandsvariabele is temperatuur
$\Rightarrow$ smelttemperatuur is welbepaald, geen vrijheid

e.g. metaal met concentratie onzuiverheden bij smeltpunt
→ $C = 2$, $P = 2$
$\Rightarrow F = 1$: één vrijheidsgraad
$\Rightarrow$ er is een range aan temperaturen waarvoor vloeistof in evw. is met vaste stof.
→ vrijheid

7.2 - Binair fasediagrammen

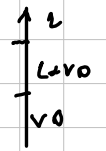
→ fasediagram: een kaart vd evenwichtsfasen als functie v. temperatuur en samenstelling
→ binair fasediagramma: fasediagram met C=2

7.2.1 - Vaste oplossingen

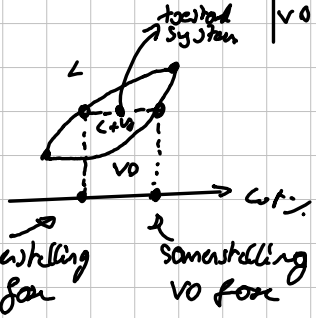


→ fasediagram 2 volkomen mengbare vaststoffen

- L: vloeibare toestand, A en B volledig opgelost in elkaar
  P = 1 ⇒ (F=2; samenstelling & temp. kunnen gewijzigd worden)
- VO: analoog, maar vast
- L+VO: tweefasengebied (P=2), oorsprong is door C=2. dus 1 vrijheidsgraad ⇒ een range aan temperaturen waar de vloeistoffase en vaste fase in evw. zijn. (de range is verticaal)



→ Samenstelling v. elke fase (vloeistof & vaststof)
→ horizontale lijn trekken uit toestandspunt

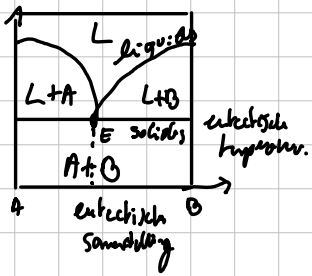


- bij een eenfasig gebied: triviaal
- tweefasig gebied: samenstelling vloeistof en vaststof niet hetzelfde (alliage)

(⇔ F=1)

- microstructuur
  - → in L : homogene vloeistof
  - → in L+VO : vloeistof waarin kristalkiemen zitten
  - → in VO : polykristallijne vaste stof

7.2.2 - Eutectisch fasediagram zonder vaste oplossingen



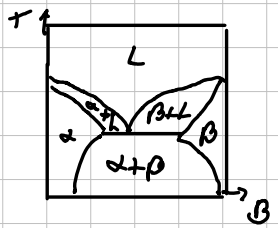
→ Sommige componenten vertonen zodanig in structuur dat hun onderlinge oplosbaarheid verwaarloosbaar is.



→ bij eutectische samenstelling goot oplossing bij eutectische temperatuur van tweevormig vast (A+B) naar eenvormig vloeibaar (L).
→ (etymologie: eutectisch van eutektos : makkelijk oplosbaar)
→ abrupte stolling

- samenstelling in L+X : → X : 100% X
  → L : horizontaal tot aan liquidus

7.2.3 - Eutectisch fasediagram met beperkte oplosbaarheid

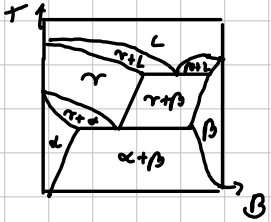


→ bij gedeeltelijke oplosbaarheid

→ lijkt op vorige situatie, alleen zijn er nu α en β fasen aanwezig.
→ α : kristalstructuur van A die B-atomen bevat
→ β : " " B " A-atomen "

- samenstellingen nieuw ezpz te bepalen

7.2.4 - Eutectoïd binair fasediagram



- analogie met eutectisch fasediagram, in eutectisch:

$$L \text{ (eutectische temp.)} \xrightarrow{\text{koelen}} \alpha+\beta$$

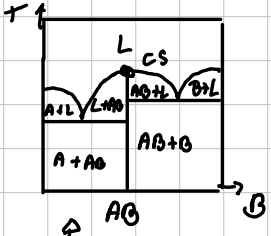
- in eutectoïd:

$$\gamma \text{ (eutectoïde temp.)} \xrightarrow{\text{koelen}} \alpha+\beta$$

⇕ vaste fase ← reactie met eutectisch

7.2.5 - Peritectisch binair fasediagram

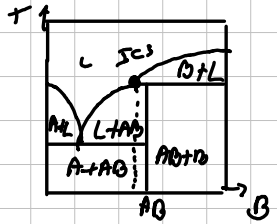
→ componenten kunnen binden
⇒ 3 componenten: A, B en AB



⇕
2 fasediagrammen aan elkaar gelijk!
→ links: componenten: A en AB
rechts " : B en AB.

- congruent smeltpunt CS (?)
→ samenstelling vloeistof
= samenstelling vd vaste stof die met elkaar in evw. zijn

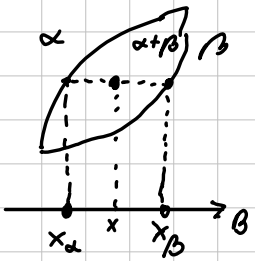
- incongruent ICS (?)
→ samenstelling vloeistof ≠ samenstelling vd vaste stof die met elkaar in evw zijn.



$AB \xrightarrow{\text{verwarmen}} B+L$

?

7.3 – De hefboomregel



→ x: globale samenstelling
x_α: samenstelling v. α-fase
x_β: " β-fase

$$x = \frac{m_B}{m_\alpha + m_\beta} \quad , \quad x_\alpha = \frac{m_{B,\alpha}}{m_\alpha} \quad , \quad x_\beta = \frac{m_{B,\beta}}{m_\beta}$$

$$m_B = m_{B,\alpha} + m_{B,\beta}$$

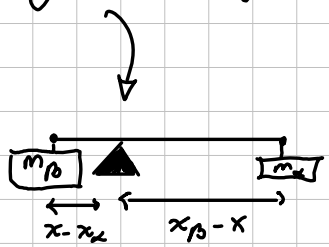
m_B in de twee zijn m_B in beide fasen

$$\Rightarrow x m_{tot} = x_\alpha m_\alpha + x_\beta m_\beta$$

• en ook $m_{tot} = m_\alpha + m_\beta$

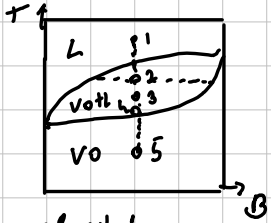
$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\beta} = \frac{x_\beta - x}{x_\beta - x_\alpha} \rightarrow \frac{\text{lengte rechter arm}}{\text{totale lengte arm}} \\ \frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta} = \frac{x - x_\alpha}{x_\beta - x_\alpha} \rightarrow \frac{\text{lengte linkerarm}}{\text{totale lengte arm}} \end{cases} \Rightarrow \text{HEFBOOMREGEL}$$

• relatieve hoeveelheid (massa) v. een fase is recht evenredig met de lengte van tegenovergestelde arm.



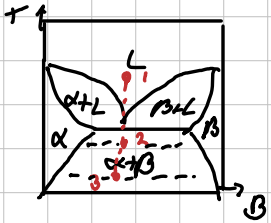
7.4 - Ontstaan v. microstructuur onder env. condities

- traage afkoeling v. vaste oplossingen:

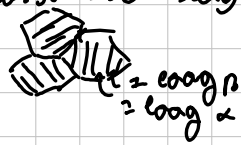


1. homogene vloeistof
2. rechtsaan lange: hoger kwartsgehalte
   dan vo: ~20% kristallijtjes ~90% vloeistof
3. " ~30% ~70%
4. ~90% ~20%
5. polykristallijne vaststof

- Afkoelen in een eutectisch fasediagram



1. homogen vloeibaar mengsel
2. afwisselende lagen α_1 en β_1



3. α_2 en β_2: onder samenstelling vd fase

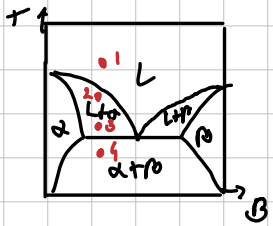
→ eutectische structuur: ontstaat als bij afkoelen bij eutectische temperatuur

- gekenmerkt door FIJNKORRELIGHEID

- afkoelen bij eutectische samenstelling verhindert veel diffusie vanwege korte tijdsduur ⇒ scheiding A en B gebeurt enkel kleine afstanden ⇒ enkel kleine korrels

- Afkoeling bij niet eutectische samenstelling

1. homogeen vloeibaar mengsel



2. α_1 in L_1



3. α_2 in L_2



4. α_3 kristallen in een vaste stof met afwisselende lagen bestaande uit α_3 en β_3.
(want liquidus stopt open, dus nagenoeg elke laagvorming als bij B_e)



(analoog voor wt% B boven eutectische samenstelling met β kristallen ipv. α)

- hypo-eutectisch: B samenstelling onder eutectische
- hyper-eutectisch: " boven "

- grote korrels: PRO-EUTECTISCHE KORRELS
  → α-korrels als samenstelling hypo-eutectisch is
- gelaagde fase: lamellaire fase of α-EUTECTISCH (of β als hypereut.)

- zie bv. perliet op slides
  → opstapeling v/d lamellaire fase op de korrelgrenzen

7.5 - Diffusie

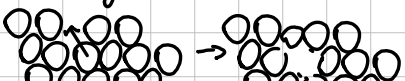
→ atomaire diffusie : stapsgewijze beweging v. atoom van roosterplaats naar roosterplaats

- drijfkracht : gradiënt in concentratie:

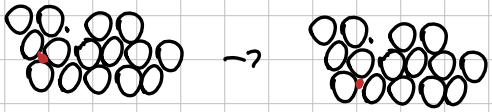


(naar homogeniteit)

- diffusie v. atoom naar een lege roosterplaats (vacature)
  → SUBSTITIONELE DIFFUSIE of DIFFUSIE VAN VACATURES



- diffusie v. atoom v. interstitiële plaats naar interstitiële plaats
  → INTERSTITIËLE DIFFUSIE



- onderscheid <u>zelfdiffusie</u> (atoomsoort v. het rooster) en <u>diffusie v. onzuiverheid</u> (vreemd atoom)

- beweging te beschrijven als random walk, wel trend v. hoge concentratie naar lage concentratie

- wet v. Fick : $J_i = -D_i \nabla \cdot C_i$ $(\vec{J}_i \propto D_i)$
  (J_i: flux, D_i: diffusiecoëff, $\nabla \cdot C_i$: concentratiegradiënt)

- Diffusiecoëfficiënt is temperatuursafhankelijk

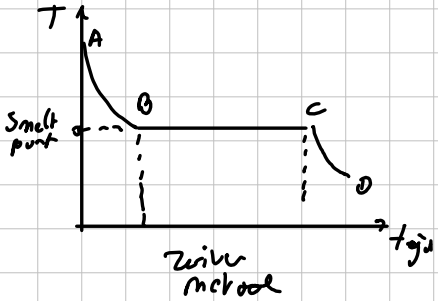
  → $D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right)$ Q_d: activeringsenergie voor diffusie

- interpretatie activeringsenergie: atoom moet zich tussen andere atomen persen

7.6 – Ontstaan van microstructuur onder niet-evenw. condities

- Diffusie is traag
- Bij afkoelen: Di daalt verder; nog tragere diffusie

- Afkoelingscurve:

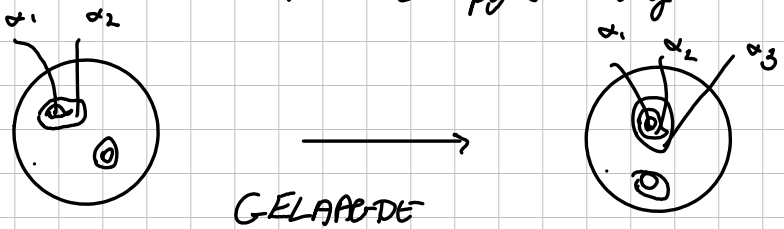


→ van vloeibaar naar vaste stof:
- → 2 fasen
- → vorming v. bindingen
- → vrijkomen latente warmte
- → T daalt niet tot stolling voltooid is

- Als men traag afkoelt → dit opgenomen de afkoelingskrommen voor alle opgaven/fasediagrammen

- Snel afkoelen

→ segregatie: samenstelling binnen een korrel niet homogeen (binnenkant vd korrel hoge concentratie, buitenkant lage), zijnde samenstelling van de opgeloste stof



GELAAGDE STRUCTUUR

→ snelle afkoeling: vertraging stolling sporen
⇒ INHOMOGENE SAMENSTELLING

- mech. legeringen: CORED STRUCTURE
  ∴ samenstellingsgradiënt

Hoofdstuk 8 - Elektrische eigenschappen

- H8, 9, 20: link met eigenschappen en structuur

8.1 - Inleiding

- elektrische eigenschappen o.a. afhankelijk van type chemische binding: 1.) metaalbinding: geleider
  2.) covalent en/of ionair: halfgeleiders & isolatoren

- ook atomaire structuur heeft invloed:
  → veel eigenschappen v. kristallijne materialen ANISOTROOP (afh. v. richting v. effect en waarneming)
  → defecten hebben ook impact
  → groot verschil tss een zuiver kristallijne structuur vs amorfe structuur

- $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$: $\vec{D}$ en $\vec{E}$ meestal niet gelijngericht
  $\Rightarrow \varepsilon$: tensor

8.2 - Ladingsdragers

→ kunnen e^-, h^+, ionen
  ↑ trage diffusie; lage contributie aan geleidbaarheid

- als alle 3 ladingsdragers zijn in een materiaal:
  → gemengde ionaire-elektronische geleiding.

8.3 - Elektrische geleiding

- Wet v. Ohm
  → wanneer elektrisch veld E over een geleidend materiaal klein is; lineair verband $I(V)$:

$$V = IR$$

- R niet materiaal afhankelijk (← afhankelijk vd geometrie), te schrijven als: 

$$R = \rho \frac{l}{A}$$ met ρ wél materiaalafhankelijk
↳ RESISTIVITEIT

- conductiviteit σ:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$ (of geleidbaarheid)

- nu is $E = \frac{V}{l}$ en $I = JA$
  ↑ stroomdichtheid

$$\Rightarrow E \cdot l = JAR$$
$$\Leftrightarrow E = \rho J$$
$$\Rightarrow \vec{J} = \sigma \vec{E}$$ (σ: algemeen rang 2 tensor)

$$\left(J_1 = \sigma_{11} E_1 + \sigma_{12} E_2 + \sigma_{13} E_3 \; \vdots\right)$$

↳ $$\Rightarrow J_p = \sum_{q=1}^{3} \sigma_{pq} E_q$$

* σ: symmetrische tensor: oorsprh. componenten: $9 \to 6$

e.g. voor kubische kristallen wordt σ een scalair

- Geleidbaarheid

  - geleidbaarheid vanwege een bepaalde ladingsdrager is te linken aan het aantal van die ladingsdragers per volume-eenheid n, hun lading q en de (drift)-MOBILITEIT μ (m^2/Vs):

$$\boxed{\sigma = n q \mu}$$

: intuitief, hoe sneller beweging, hoe betere geleidbaarheid

  - μ: gemiddelde snelheid van die ladingsdragers in de richting v/h veld (= driftsnelheid $\vec{v}_d$):

$$\vec{v}_d = \mu \vec{E}$$

  - voor neg. en pos. ladingsdragers bestaat men dus een totale geleidbaarheid:

$$\sigma = n_{neg} q_{neg} \mu_{neg} + n_{pos} q_{pos} \mu_{pos}$$

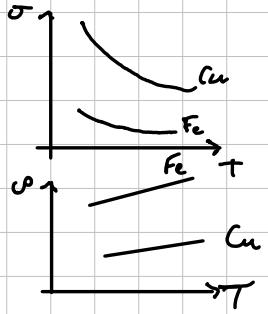
  - σ ranget van $10^{-15}\ \Omega^{-1} m^{-1}$ tot $10^{7}\ \Omega^{-1} m^{-1}$

- Geleidbaarheid van metalen

  -> ladingdragers: elektronen:

$$\sigma = n e \mu_e$$

  - in het algemeen daalt μ_e en dus σ met stijgende T
    -> vanwege toenemende thermische vibraties e^- bewegen het makkelijkst door een perfect periodisch rooster



8.4 - Elektrische polarisatie

- diëlektrica: materialen met zeer hoge resistiviteit (ρ) waarbij de ladingsdragers dus minimaal zullen verschillen van hun gemiddelde evenwichtspositie $\Rightarrow$ DIËLEKTRISCHE POLARISATIE

→ verband tss polarisatie $\vec{P}$ (reactie) en veld $\vec{E}$ (oorzaak) is materiaalafhankelijk. Voor LINEAIRE ISOTROPE diëlektrica geldt een scalair verband:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$[C/m^2]$ — χ_e elektrische susceptibiliteit

Ook: $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$ (voor lineair + isotroop)

$\vec{D}$ diëlektrische verplaatsing: maat voor verplaatsing van ladingen

$[\vec{D}] = C/m^2$

- Voor anisotrope media: $D_p = \sum_{q=1}^{3} \epsilon_{pq} E_q$

- Ook geldt $\forall$ media:

$$\vec{D} = \vec{P} + \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\Rightarrow \epsilon_r = 1 + \chi_e$$

$\Rightarrow$ interpretatie: hoe groter ϵ_r, en dus χ_e, hoe groter het vermogen v. een materiaal om de polariseren bij aanleg v. een extern veld, en dus hoe meer energie vh veld in het materiaal opgeslagen kan worden

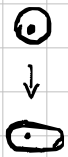
verwijst naar: vereist om ladingsparen van hun evw. positie te verplaatsen

e.g. ϵ_r v. O_2: 1.00094

Ferro-elektrica: $10^3 - 10^4$

- Types v polarisatie
  → diëlektrische verplaatsing wordt veroorzaakt door:

1.) Elektronische polarisatie
→ het meeschuiven vd elektronenwolk met een elektrisch veld, benodigde hoge kr. aanleggen $\vec{E}$ en erw. resultaat is $\approx 10^{-14}$ s. Hoe zwaarder het atoom, hoe zwakker gebonden de valentie-elektronen, hoe groter polarisatie.



2.) Ionische polarisatie
→ enkel in een structuur bevattende ionen (e.g. NaCl)
→ anionen en kationen verplaatsen zich in tegengestelde richting.
→ Responstijd $\sim 10^{-13}$ s
→ groote- orde sterker dan elektronische polarisatie



3.) Oriëntatiepolarisatie
→ enkel in structuren bestaande uit moleculen met een permanent dipoolmoment.
→ e.g. water
→ respons bestaat uit het roteren vd moleculen om te oligneren met het veld.
→ veel trager dan 1.) en 2.)
→ heel temperatuur afh., bij ↑ hoog gevorg blijven de moleculen random georiënteerd



4.) Grensvlak polarisatie
→ diëlektrica met mobiele ionen (zoals H^+)
→ deze verplaatsen zich tot aan de interfaces of korrelgrens, zodat die korrel gepolariseerd wordt



- Frequentieafhankelijkheid van relatieve permittiviteit
  ↳ DISPERSIE

→ ϵ : diëlektrische constante
  ↳ bij zouten slecht geleiden, hangt vandaag of v. frequentie ook aangelegde veld.
  ↳ en T

→ bij lage frequenties: alle polarisatiemechanismen hebben genoeg tijd om tot evenwicht te komen

→ bij hogere: sommige mechanismen zijn van te lage duur dat ze het niet bij kunnen houden

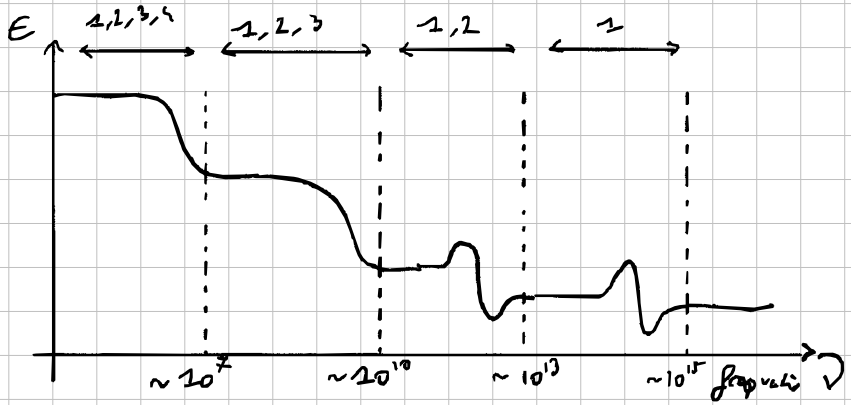
→ de 'relaxatietijd' (als ik het zo mag noemen) gaat als

elektronisch < ionisch < oriëntatie < grensvlak

- bij het gaan v. lage frequenties naar hogere frequenties valt dus eerst grensvlak af, bij hogere oriëntatie ....

⇒ enkel elektronisch bevindt zich in de VIS range en zal dus optische eigenschappen beïnvloeden (VSF).

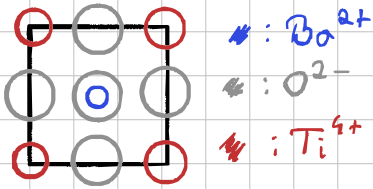
→ MAAT VAN POLARISATIE



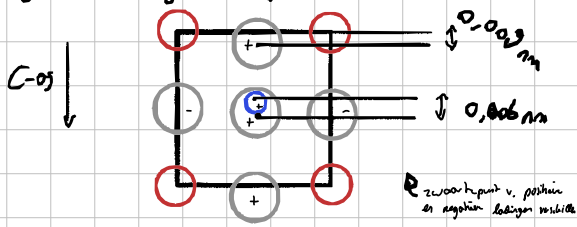
8.5 - Ferroëlektriciteit

→ ferroelektrisch materiaal : materiaal met spontane polarisatie
→ dat veel groter is dan andere types polarisatie

- voorbeeld : tetragonale structuur van $BaTiO_3$ (perovskiet)
  → structuur v. perovskieten is temperatuursafhankelijk
  → boven 120° : kubische perovskietstructuur (a)
  → onder 120° : tetragonale perovskietstructuur (b)
  ↳ vanwege kleine faseovergang



(a)



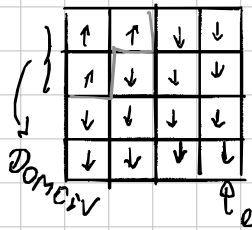
(b)

⇒ de transformatietemperatuur : Curie temperatuur T_C

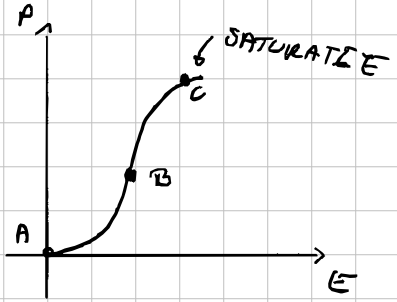
- In de kubische fase (a) ; $BaTiO_3$: PARAELEKTRISCH
  "geen gedrag"
- In de tetragonale fase (b) ; $BaTiO_3$: FERROELEKTRISCH
  → in afwezigheid v. een $\vec{E}$-veld een permanente polarisatie vanwege de verschuiving ladingen waardoor een dipoolmoment
  → dipoolmoment gaat liggen volgens c-as

- Wat gebeurt er dan met totale polarisatie in ferroelektrisch materiaal?

- Als men naar zo een ferro elektrische structuur overschouwt - heeft elke eenheidscel geen voorkeursrichting, er ontstaan echter wel domeinen: lokale oligering v. eenheidscellen: DOMEINEN.
→ alle domeinen geven uitgemiddeld echter een 0 dipoolmoment



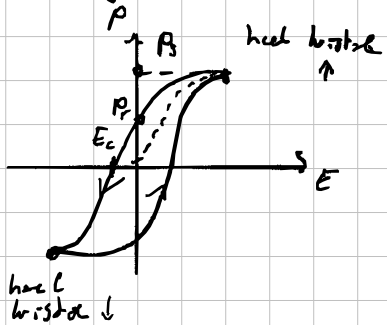
→ bij aanleggen v. elektrisch veld, groeien de domeinen met een voorkeurige oriëntatie, tot op een bepaald E-sterkte waar er 1 domein overschiet.



- Specifiek mechanisme voor wandverschuiving, i.e. het flippen van een cel zijn dipoolmoment: kleine verschuiving van ionaire posities in de cel volgens het veld (ENKEL AAN DOMEINRAND!)

→ $\vec{P}(\vec{E})$ is niet lineair ⇒ moeilijk om ferroelektrische χ_e, ε_r te bepalen.

⇒ HYSTERESISLUS: de grootte van E geeft niet betreffende verloop van de polarisatie



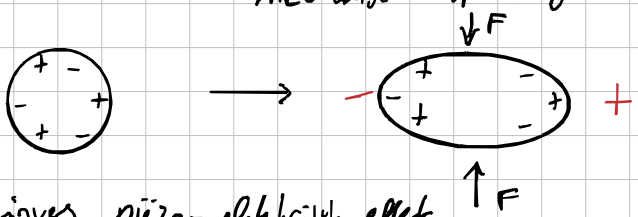
- P_s: saturatiepolarisatie: maximale polarisatie
- P_r: remanente polarisatie: nettto polarisatie die overblijft na uitzetten vh veld
- E_c: coërcitief veld: het veld dat we moeten aanleggen om te compenseren voor P_r.

(• note: etymologie v. ferro elektriciteit, puur uit de analogie met hysteuslus van ferromagneten, deze naam komt vh feit dat ferromagneten meestal ijzer bevatten, dewijl dit zelden is voor ferroelektrische materialen)

• note: de eenheidscel kan enkel een permanent dipoolmoment krijgen als deze geen symmetriecentrum heeft.
(↳ inversiecentrum)
↳ geldt slechts voor 21 vd 32 puntgroepen
(nuttige maar niet voldoende voorwaarde)

• Piëzo-elektriciteit
→ alle ferroelektrische materialen zijn piëzo elektrisch maar niet omgekeerd
→ piëzo-elektriciteit geldt voor 20 vd 21 puntgroepen die ook ferroelektrisch zijn (enkel 432 niet piëzo, wel ferro)

→ piëzo-elektrisch-effect: polarisatie onder invloed van mechanische spanning



→ ook invers piëzo-elektrisch effect
→ aanleggen v. elektrische spanning levert mechanische vervorming

• e.g. een microfoon werkt zo

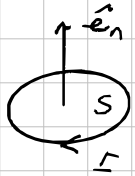
→ SiO_2 is voorbeeld v. piëzo elektrisch materiaal
↳ enkel in zijn kristallijne vorm

Hoofdstuk 9 - Magnetische eigenschappen

9.1 - Inleiding

- magnetische velden veroorzaakt door stroom

→ zij een lus waardoor een stroom I loopt met oppervlakte S, dan genereert dit een magnetisch moment



$$\vec{m} = IS \cdot \hat{e}_n$$

(is normaaleenheidsvector $\perp S$)

- kracht v. magneetveld op lading $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ met $\vec{B}$ het MAGNETISCH VELD of MAGNETISCHE INDUCTIE
- magnetiserend veld $\vec{H}$, in vacuüm: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$
- In dergelijke stroomlussen zitten waarom magneetvelden ontstaan. Hoe in een stuk materie?
  → atomaire structuur: angulair momentum en spinmoment v. een elektron geven magnetisch dipoolmoment

- Neem aan dat elk atoom in een vaste stof een magnetisch moment $\vec{m}_i$ bezit. We definiëren de MAGNETISATIE $\vec{M}$ als:

$$\vec{M} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^{N} \vec{m}_i$$

→ met ΔV het totale volume, $\vec{M}$ is $\frac{J}{T} m^{-3}$. $\frac{A}{}$

- Wordt een materiaal in een magnetisch veld geplaatst, dan wordt het gemagnetiseerd, waarbij de mate van magnetisatie beschreven wordt door $\vec{M}$. De magnetische inductie binnen het medium is dan:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

($\mu_0 \vec{H}$: uitwendige bronnen; $\mu_0 \vec{M}$: magnetische contributie v.h. medium zelf)

(- $\vec{M}$ en $\vec{B}$ equivalent aan $\vec{P}$ en $\vec{E}$)

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$

↑ magnetische susceptibiliteit

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu \vec{H}$$

→ μ is de MAGNETISCHE PERMEABILITEIT
→ ook RELATIEVE PERMEABILITEIT: $\mu_r = 1 + \chi$

- Meestal echter geen magnetische isotropie in kristallen
⇒ tensor v. rang 2:

$$B_i = \sum_j \mu_{ij} H_j$$

$$M_i = \sum_j \chi_{ij} H_j$$

(uc weten echter vaak met scalaire grootheden)

- Magnetisch gedrag v. een vaste stof is vaak te beschrijven adhv de magnetische susceptibiliteit.

→ Op grond v. magnetische eigenschappen zijn er 3 types vaste stoffen:

1) Diamagnetisch: $\vec{M}$ tegengesteld aan extern veld, χ is klein, negatief en temperatuurs-onafhankelijk.

2) Paramagnetisch: χ klein, positief (magnetische dipolen niet extern veld) en neemt af met temperatuur.

3) Ferro-, antiferro-, ferrimagnetische stoffen:
   → spontane magnetisatie kan optreden
   → grote susceptibiliteit en $\chi = \chi(B,T)$
   → Boven een bepaalde temperatuur worden ze paramagnetisch

9.2 - Magnetische oorsprong v. magnetische dipolen

- Indien een lading q in een cirkelvormige baan met frequentie ω en straal r:

$$\mu = IS = (q\nu)\cdot(\pi r^2) = \left(\frac{q\omega}{2\pi}\right)\cdot\pi r^2 = \frac{1}{2}q\omega r^2$$

$$L = |\vec{r}\times\vec{p}| = rp = rmv = mr^2\omega$$

$$\Rightarrow \vec{\mu} = \frac{1}{2}\frac{q}{m}\vec{L}$$

, $\vec{\mu}$ en $\vec{L}$ altijd zelfde richting, maar tegengesteld zin als $q<0$

- Magnetisch moment v. een individueel elektron

→ kwantisatie v. L: $L = \hbar \ell \sqrt{\ell+1}$

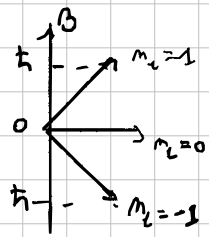
→ component in bepaalde richting (bv. richting v. $\vec{B}$)

bepaald door $m_\ell = -\ell \dots \ell$

$$\Rightarrow \mu_\ell = \frac{e\hbar}{2m_e}\sqrt{\ell(\ell+1)}$$

↓ projectie langs $\vec{B}$

$$\mu_{\ell,B} = -\frac{e\hbar}{2m_e} m_\ell$$



e.g. een p-elektron ($\ell = 1$, $m_\ell = -1, 0, 1$)

$\Rightarrow$ 3 mogelijke oriëntaties van $\vec{L}$.

$$\Rightarrow \mu_{\ell,B} = \mp \frac{e\hbar}{2m_e} \text{ of } 0$$

- $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: Bohr-magneton

→ kwantisatie van S: $S = \hbar s \sqrt{s+1}$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \mu_s = g \frac{e\hbar}{2m_e}\sqrt{s(s+1)}$$

$$\Rightarrow \mu_{s,B} = -g \frac{e\hbar}{2m_e} m_s \quad \text{analoog}$$

→ g: gyromagnetische verhouding $\rightarrow$ is ≈ 2 voor een vrij e⁻

- Zeemaneffect

→ een ontaard energieniveau (e.g. s-elektron met $m_{s_1} = \frac{1}{2}$ en $m_{s_2} = -\frac{1}{2}$) wordt opgeheffen door een extern veld.

→ energie v. een magnetisch dipool in een extern veld.

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

- De opsplitsing vindt zijn oorsprong in de spin projectie want voor e_1^- : $m_{s_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \mu_{s,B} = -g\mu_B \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow E_{p_1} = -\frac{1}{2} g\mu_B B$

e_2^- : $m_{s_1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \mu_{s,B} = g\mu_B \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow E_{p_2} = \frac{1}{2} g\mu_B B$

⇒ geeft energieverschil:

$$\Delta E = g\mu_B B \Rightarrow \text{OPSPLITSING VD ENERGIENIVEAUS}$$

- Uitbreiding naar meerdere elektronen in een atoom

→ spin - baankoppeling

→ totale draaimoment v. atoom via Russell-Saunders koppeling:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad \text{met} \quad \vec{L} = \sum_{i=1}^{N} \vec{l}_i \qquad \vec{S} = \sum_{i=1}^{N} \vec{s}_i$$

⇒ totaal draaimoment: $\hbar \sqrt{J(J+1)}$

⇒ magnetisch moment $\mu_J = g \frac{e\hbar}{2m_e} \sqrt{J(J+1)}$

- g wordt dan gegeven door de formule v. Landé:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

met $J = |L-S| \ldots, L+S$

$M = -J, \ldots, J$

- in corporatie v/d atoomkernspin: HYPERFIJNINTERACTIES
- Hoe integreren deze momenta nu tot macroscopische magn. eigenschappen?

9.3 - Diamagnetisme

→ treedt universeel bij alle stoffen op
→ wordt volledig genoemd in de aanwezigheid v. sterken (ferro-, para ..)
→ Simpel model via wet v. Lenz:
  → extern veld → duurt stroom
  → goot extern veld antiparallel ($\chi < 0$)
→ susceptibiliteit volgt aan: $-\chi \neq \chi(T)$ (temperatuurafh.)
  → enkel afh. van ladingsverdeling, niet van momenta
  → $\chi \sim -10^{-5}$

9.4 - Paramagnetisme

- De wet v. Curie voor paramagnetische materialen

→ voor sommige materialen bleek er een T-afh. in de susceptibiliteit: $\chi = \frac{C}{T}$ C: constante v. Curie (materiaalafh.)

→ materialen die hieraan voldoen noemt men IDEALE PARAMAGNETICA

- Vele Paramagnetica volgen niet aan de Curiewet, maar wel aan de Curie-Weiss wet:

$$\chi = \frac{C}{T-\theta} \qquad (\theta \text{ een constante})$$

→ Stoffen die hieraan voldoen REËLE PARAMAGNETICA

- Reële en ideale paramagnetica bestaan uit atomen of moleculen waarvoor $J \neq 0$, die dus een permanent dipoolmoment bezitten (stof moet ongepaarde e^- hebben is een equivalente versie)

- Afleiding wet v. Curie

→ Zij een volume V v. een stof met N paramagnetische ionen per volume-eenheid, elk met permanent dipoolmoment $\vec{\mu}$. Zonder extern veld: willekeurige oriëntatie vd dipolen
⇒ geen netto magnetisch moment

→ Bij aanlegging v. extern veld: dipolen willen alligneren met het veld, wat tegengewerkt wordt door thermische agitatie

→ de uitwikkelde magnetisatie wordt dan bepaald door de competitie thermische agitatie → energetisch voordeel v. alligneren

- We nemen aan dat de multiplet splitsing groot is tov. kT.

- Onderlinge interacties onmiddellijk verwaarloosbaar

- In het geval van multipletsplitsing $\gg kT$
  → quasi alle atomen in grondtoestand gelabeld door J.
  Eerst volgende J' ligt veel hoger en kan niet bereikt worden doordat $E(J') - E(J) \gg kT$.

- B aanleggen v. extern veld: grondniveau splitst op in $(2J+1)$ Zeemanniveaus met kwantumgetallen M_J $(= -J, \ldots, J)$ elk met moment en energie:

$$\mu = -g\mu_B M_J \quad \text{en} \quad E_p = g\mu_B M_J B$$

- relevante niveaus? → hoge naar bezetting volgen Boltzmann distributie:

$$e^{-E/kT} = e^{-g\mu_B M_J \cdot B/kT}$$

- de magnetisatie wordt:

$$M = \sum_{i=1}^{\text{atomen}} \mu_i = N \frac{\sum_{M_J=-J}^{J} p_{M_J} \cdot \mu_{M_J}}{\sum_{M_J=-J}^{J} p_{M_J}}$$

* N-atomen hebben zelfde distributie over J niveaus

$$= -N \frac{\sum_{M_J=-J}^{J} g\mu_B M_J e^{-g\mu_B M_J B/kT}}{\sum_{M_J=-J}^{J} e^{-g\mu_B M_J B/kT}}$$

- $g\mu_B M_J B/kT$ doorgaans kleine parameter

$$\Rightarrow e^{-g\mu_B M_J \cdot B/kT} \approx 1 - g\mu_B M_J \cdot B/kT$$

$$\Rightarrow M \approx -N g\mu_B \frac{\sum_{M_J} M_J (1 - g\mu_B M_J B/kT)}{\sum_{M_J} (1 - g\mu_B M_J B/kT)}$$

→

$$M \approx -N g \mu_B \frac{\sum_{M_J=-J}^{J} M_J (1 - g\mu_B M_J B/kT)}{\sum_{M_J=-J}^{J} (1 - g\mu_B M_J B/kT)}$$

• noemer: $\sum_{M_J=-J}^{J} 1 - \frac{g\mu_B}{kT} \sum_{M_J=-J}^{J} M_J$

$= 2J+1$ $\hookrightarrow 0$, cancelt uit

• teller: $\sum_{M_J=-J}^{J} M_J - \frac{g\mu_B B}{kT} \sum_{M_J=-J}^{J} M_J^2$

* GEGEVEN: $\sum M_J^2 = \frac{J(J+1)(2J+1)}{3}$

$$\Rightarrow M \approx N g \mu_B \cdot \frac{J(J+1)(2J+1)}{3(2J+1)} \cdot \frac{g\mu_B B}{kT}$$

$$\Leftrightarrow M = N \frac{g^2 \mu_B^2 B J(J+1)}{3kT}$$

of met $m = g\mu_B \sqrt{J(J+1)}$

$\Rightarrow M = \frac{NB}{3kT} m^2$, als $\vec{H}$ niet te groot is kunnen we nog altijd $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ stellen

$$\Rightarrow \chi = \frac{M}{H} \overset{?}{\approx} \frac{\mu_0 M}{B} = \frac{\mu_0 N m^2}{3kT}$$

$$\Rightarrow \chi = \frac{C}{T} \quad \text{met} \quad C = \frac{\mu_0 N m^2}{3k}$$

- Afleiding vd Curie - Weiss wet

→ als de interactie tss. paramagnetische ionen niet verwaarloosbaar, dan onderwerpen de ionen zowel het extern veld als een interne bijdrage tgv. de wisselwerking tss. ionen.

- Weiss nam aan dat dit INTERACTIE VELD of MOLECULAIR VELD kan voorgesteld worden door:

$$H_m = N_w \cdot M$$

(N_w: Weiss-constante of molecolaire veldcoefficiënt (moet voor wisselwerking))

- De wet v. Curie volt dan te herschrijven:

$$\frac{M}{H_{eff}} = \frac{M}{H + N_w M} = \frac{C}{T}$$

$$\Leftrightarrow M = \frac{CH}{T} + \frac{CN_w M}{T}$$

$$\Leftrightarrow M\left(1 - \frac{CN_w}{T}\right) = \frac{C}{T} H$$

$$\Leftrightarrow M = \frac{HC}{T - CN_w} = \frac{CH}{T - \theta}$$

- met $M = \chi H$

$$\Rightarrow \boxed{\chi = \frac{C}{T - \theta}} \quad \text{met } \theta = CN_w$$

θ: PARAMAGNETISCHE TEMPERATUUR

• Saturatie effecten bij paramagnetica

→ Bij wet v. Curie zgn. : $M_J g \mu_B B \ll kT$ aangenom
→ Wat als niet voldaan is?

• Stel $x = \frac{g \mu_B B}{kT}$

$$\rightarrow M = -N g \mu_B \frac{\sum_{M_J} M_J e^{-M_J x}}{\sum_{M_J} e^{-M_J x}} = N g \mu_B \frac{d}{dx}\left[\ln\left(\sum_{M_J} e^{-M_J x}\right)\right]$$

• nu: $\ln\left(\sum_{M_J} e^{-M_J x}\right) = \ln\left(e^{-Jx} + \dots e^{Jx}\right) = \ln\left(e^{-Jx}\underbrace{\left[1 + \dots + e^{2Jx}\right]}\right)$

meetkundige reeks!

$$\sum_{k=0}^{n-1} ar^k = a + ar + ar^2 + \dots ar^{n-1} = a \cdot \frac{1-r^n}{1-r}$$

$$= -Jx + \ln\left(\frac{1 - e^{(2J+1)x}}{1 - e^{x}}\right)$$

$$\Rightarrow M = N g \mu_B \frac{d}{dx}\left(-Jx + \ln\left(\frac{1 - e^{(2J+1)x}}{1 - e^{x}}\right)\right)$$

$$= N g \mu_B \left(-J + \frac{1 - e^{x}}{1 - e^{(2J+1)x}} \cdot \frac{(1-e^x)\cdot\left(-(2J+1)e^{(2J+1)x}\right) - (-e^x)\left(1 - e^{(2J+1)x}\right)}{(1-e^x)}\right)$$

$$= N g \mu_B \left(-J + \frac{-(2J+1)e^{(2J+1)x} + (2J+1)e^{(2J+2)x} + e^x - e^{(2J+1)x}}{1 - e^{(2J+1)x}}\right)$$

$$= N g \mu_B \left(-J + \frac{-(2J+1) + (2J+1)e^x + e^{2Jx} - e^x}{e^{(2J+1)x} - 1}\right)$$

$$= N g \mu_B \left(\frac{-Je^{-(2J+1)x} + J - 2J - 1 + 2Je^x + e^{2Jx}}{e^{-(2J+1)x} - 1}\right)$$

$$\Rightarrow M = N g \mu_B J B_J(y) \text{ met } y = Jx \text{ en } B_J \text{ functie v. Brillouin}$$

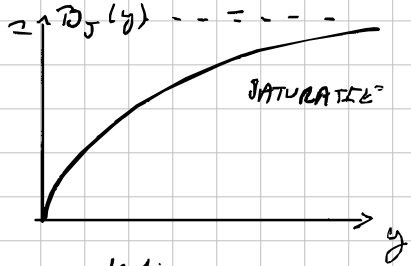
87

$$M = N g \mu_0 J B_J(y)$$

met $B_J(y) = \frac{2J+1}{2J} \coth\left(\frac{2J+1}{2J} y\right) - \frac{1}{2J} \coth\left(\frac{y}{2J}\right)$

↳ $y = Jx$

→ bij T laag ($T \to 0$)
dan groot $y \to \infty$, $B_J(y) \to 1$



⇒ $M = N g \mu_0 J$

⇒ alle magnetische momenta volgen veld gecreëerd, meer magnetisch kan dus niet bereikt worden: SATURATIE

9.5 - Ferromagnetisme

→ ferromagnetische materialen: met spontane magnetisatie wegens sterke wisselwerking tss. atomaire momenten.
↳ e.g. Fe (hence ferro-)

- Boven een bepaalde T_f, de ferromagnetische Curie-temperatuur, verdwijnt de spontane magnetisatie, dan wordt het materiaal paramagnetisch, volgens de Curie-Weiss wet.

- echter blijkt netto magnetisatie 0 bij 0 extern veld 0. Aanbrengen v. klein veld genoeg om substantiële magnetisatie op te wekken.

⇒ Weiss postuleerde hiervoor bestaan van DOMEINEN, of WEISS-gebieden - gescheiden door BLOCH-WANDEN.

- Totale magnetisatie is dan som van de momenta van elk Weiss-gebied.

→ 2 aspecten binnen ferromagnetisme worden behandeld:

1.) Oorsprong en gedrag van oligering binnen één domein.

2.) Gedrag van meerdere domeinen in extern veld.

- De klassieke moleculaire veldtheorie

→ wisselwerking ⇒ moleculair veld H_m.

→ thermische beweging verzet zich tegen het oriënterend effect v. moleculair veld

⇒ intuïtieve interpretatie v. Curietemp: temperatuur waar thermische agitatie net wint van moleculair veld.

- In aanwezigheid v. een extern veld $\vec{H}$ zal een dipool een veld ervaren:

$$\vec{H}_{eff} = \underbrace{\vec{H}}_{\text{extern}} + \underbrace{N_w \vec{M}}_{\text{intern}}$$

- Beschouw nu een stof waarvan alle atomen individueel een totaal draaimoment J hebben, en dat bedds 1 domein bevat, dan is de magnetisatie M:

$$M(T) = N g \mu_B J B_J(x(T)) \qquad (g \to x \text{ hier!})$$

met $x(T) = J \cdot \frac{g \mu_B B_m}{kT} = \frac{\mu_0 g \mu_B J H_m}{kT}$

• Voor $T \to 0$ gaat $x \to \infty$ en $B_J \to 1$

$\Rightarrow M(T \to 0) = M(0) = N g \mu_B J$

↳ in afwezigheid v. thermische agitatie zijn alle dipolen georiënteerd, $M(0)$ is de maximum magnetisatie of ABSOLUTE SATURATIE-MAGNETISATIE

• Voor algem T hebben we:

$$\frac{M(T)}{M(0)} = B_J(x)$$

↳ Brillouin functie geeft dus fractie v. totale magnetisatie!

• maar ook $x = \frac{\mu_0 g \mu_B J H_m}{kT}$

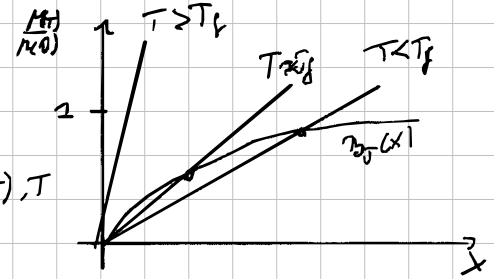
$$\Leftrightarrow x = \frac{\mu_0 g \mu_B J N_N M(T)}{kT} \qquad H_{ext} = 0 \text{ gesteld}$$

$$\Leftrightarrow M(T) = \frac{kT x}{\mu_0 g \mu_B J N_N}$$

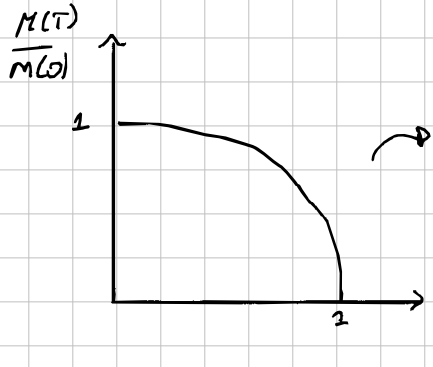
$$\Rightarrow \frac{M(T)}{M(0)} = \frac{kTx}{\mu_0 g^2 \mu_B^2 J^2 N \cdot N_N}$$

(bij $T < T_f$, anders geen spontane magnetisatie)

• De spontane magnetisatie $M(T)$ moet dus voldoen aan beide vergelijkingen.
→ eerste is gwn $B_J(x)$
→ 2de is rechte met T-afhankelijkheid,
⇒ snijpunt geeft het juiste $M(T)$, T paar.



→ helling neemt toe bij dalende T
→ boven T_f: geen snijpunt meer
⇒ 0 - magnetisatie



→ beschrijft dus de spontane magnetisatie bij ferromagnetisme

- Men kan in N_w schrijven ifv. de Curie-temperatuur T_f.

- Voor hoge temperatuur valt $B_J(x)$ in reeks ontwikkelen, en valt het te schrijven als

$$B_J(x) = \frac{J+1}{3J}x - \frac{(J+1)}{90J^3}(2J^2+2J+1)x^3 + \dots$$

- Voor kleine x is de reeksfunctie voor $B_J(x)$ $\frac{J+1}{3J}x$. Bij T_f valt de rechte gegeven door

$$\frac{M(T)}{M(0)} = \frac{kTx}{\mu_0 g^2 \mu_B^2 J^2 N \cdot N_w}$$

samen met deze reeksfunctie. Dit geeft:

$$\frac{kT_f}{\mu_0 g^2 \mu_B^2 J^2 N \cdot N_w} = \frac{J+1}{3J} \quad \text{(rico's zijn gelijk)}$$

$$\Leftrightarrow N_w = \frac{3kT_f}{\mu_0 g^2 \mu_B^2 J(J+1)N} \quad \text{of} \quad T_f = \frac{\mu_0 g^2 \mu_B^2 J(J+1)N}{3k} N_w.$$

- N_w was de Curie-constante: $C = \frac{\mu_0 N g^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k}$

$$\Rightarrow T_f = C N_w \quad \text{ook was } \Theta = C N_w$$

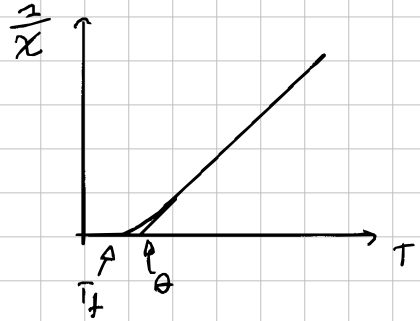
$$\Rightarrow \text{moleculaire veldtheorie voorspelt}$$

$$\boxed{T_f = \Theta}$$

Verwacht, stijg het materiaal vanaf T_f naar paramagnetisch

- Experimenteel : verschil tussen Θ en T_f

→ overgang T_f kleiner dan Θ (voorspeld)



- Oorsprong van Weiss molecuulveld

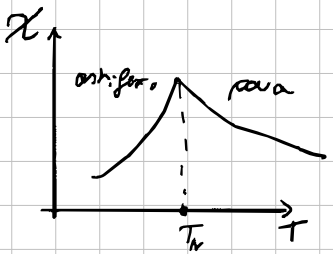
→ uit te leggen adhv. kwantummechanica
→ uitwisselingsinteractie : gevolg v. Pauliprincipe

- Voor ferromagnetische materialen : laagste energie is de toestand waarbij het baangedeelte v/d totale golffunctie antisymmetrisch is, en het spingedeelte symmetrisch. Dit bevordert parallelle oriëntatie voor de spins, omdat antiparallelle oriëntatie een antisymmetrische toestand geeft. (ook analogie met elektronen)

9.6 – Antiferromagnetisme

→ ook zeer sterke wisselwerking
→ antiparallelle schikking energetisch voordeliger dan parallelle oriëntatie. (ONDERLINGE SCHIKKING)

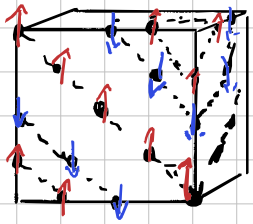
- Meest karakteristieke eigenschap :
→ gedrag v/d susceptibiliteit ——→



NÉEL-TEMPERATUUR

→ kan begrepen worden via model v. Néel
→ opdelen in subroosters

- Bij lage T is de interactie zeer effectief: kleine susceptibiliteit omdat de momenta sterker uitlijnen systematisch tegen.



- Bij toenemende T, meer thermische agitatie en stijgt de susceptibiliteit doordat de wisselwerking tegengewerkt wordt. AFWISSELENDE VLAKKEN

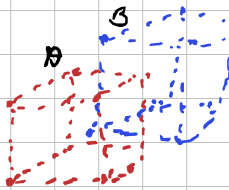
- Bij T_N wint thermische agitatie van wisselwerking

- Moleculaire veldtheorie voor een twee-subroosters model

→ niet volledige opleiding, slechts principes schetsen en belangrijke resultaten vermelden

- Beschouw kubisch - I rooster, zijnde antiferromagnetisch.
→ te interpreteren als 2 kubische - P roosters in elkaar geschoven, zijnde eentje v. A-atomen en 1-tje van B- atomen.
→ dichtste rakers van A (B) zijn B-atomen (A).
→ 2e dichtste uitstaande type

- Het moleculair veld $\vec{H}_{m,A}$ en $\vec{H}_{m,B}$, aangrijpend op de A en B-atoom resp. kan je schrijven als



$$\vec{H}_{m,A} = -N_{AA}\vec{M}_A - N_{AB}\vec{M}_B$$

$$\vec{H}_{m,B} = -N_{BA}\vec{M}_A - N_{BB}\vec{M}_B$$

met $\vec{M}_A$ ($\vec{M}_B$) de magnetisatie v/h A- subrooster (B- subrooster)
N_{AB} en N_{BA} de veldcoëfficiënt voor de 1e naburinteractie
N_{AA}, N_{BB} " " 2e "

- Als $A \equiv B$ dus ook

$$N_{AA} = N_{BB} = N_{ii}$$
$$N_{AB} = N_{BA}$$

(niet gelijk wordt 1^e en 2^e naburen-interactie verwaarloosd)

- Als een extern veld $\vec{H}$ aangelegd word, dan voelen de A- en B-atomen:

$$\vec{H}_A = \vec{H} - N_{ii}\vec{M}_A - N_{AB}\vec{M}_B$$
$$\vec{H}_B = \vec{H} - N_{ii}\vec{M}_B - N_{AB}\vec{M}_A$$

- Bij thermisch evw. is de magnetisatie van elk subrooster gegeven door:

$$M_A = \frac{1}{2} N g \mu_B J B_J(x_A) \quad \text{met} \quad x_A = \frac{\mu_0 g \mu_B J}{kT} H_A$$
$$M_B = \frac{1}{2} N g \mu_B J B_J(x_B) \quad x_B = \frac{\mu_0 g \mu_B J}{kT} H_B$$

- totale magnetisatie van materiaal is dan

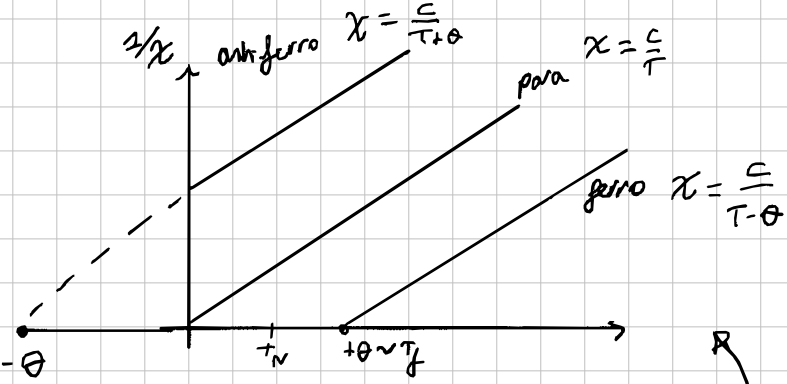
$$\vec{M} = \vec{M}_A + \vec{M}_B$$

- Mits enige niet-triviale berekeningen volgen resultaat:

→ Boven $T > T_N$ is: $\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T + \theta}$ ($+\theta$ ipv $-\theta$!!)

met $\theta = \frac{1}{2} C (N_{ii} + N_{AB})$ en de Curiewet onveranderd omdat J voor A- en B-atomen hetzelfde is.

θ: PARAMAGNETISCHE TEMPERATUUR



• Susceptibiliteit boven kritische temperatuur

• Néél temperatuur uit te drukken als:

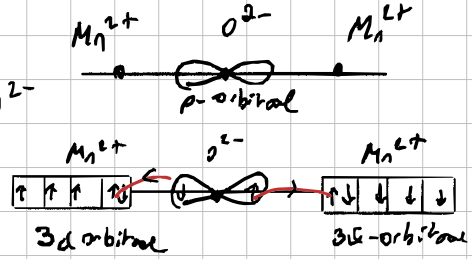
$$T_N = \frac{1}{2} C (N_{AB} - N_{ii})$$

⇒ Néél temperatuur ligt des hoger als de AB-interacties hoger worden (wat men verwacht) omdat de thermische agitatie dan hoger moet liggen om de anti-alignment te niet te doen.

• Oorsprong v. antiferromagnetisme

→ voorbeeld MnO

• lineaire keten van Mn^{2+} en O^{2-} ionen



• O^{2-} heeft spin up en spin down e^-. Mn^{2+} heeft 4 valentie e^-.

• In één heeft Mn^{2+} 4 e^- in dezelfde spintoestand (regels v. Hund.)

→ De covalente binding gaat in één vul doordat O^{2-} aan elk v. zijn naburen een e^- doneert. Deze zijn van tegengestelde spin, zodat de 4 valentie e^- in het linker Mn^{2+} ion 4 spin ups met behoud a het rechter 4 spin downs → ANTIPARALLEL

9.7 – Ferrimagnetisme

→ ferrimagnetisch materiaal: spontane magnetisatie boven een kritische temperatuur.

⇒ ontstaat door meer evicht tussen 2 antiferromagnetische gekoppelde subroosters



kan zijn door: 1.) subroosters v. ionen met verschillend magnetisch moment
2.) Niet evenwijdig zijn van subroostermagnetisaties
3.) De verschillende bezettingsgraad v. subroosters

• voorbeeld magnetiet Fe_3O_4 (inverse spinel)

• gedrag volledig analoog met behandeling antiferromagnetisme.
▷ Spontane magnetisatie verdwijnt bij de zgn. Néel temperatuur T_N.
▷ Boven T_N kan er (zoals voor alle materialen met spontane magnetisatie) GEEN SUSCEPTIBILITEIT gedefinieerd worden.

→ (spin down pos.) (spin up pos.)
Octaëdrisch en tetraëdrische holtes
→ Fe^{3+} gaat in beide evenveel zitten (heffen elkaar op)
→ Fe^{2+} enkel in octaëdrische
⇒ geeft netto moment vanwege Fe^{2+}

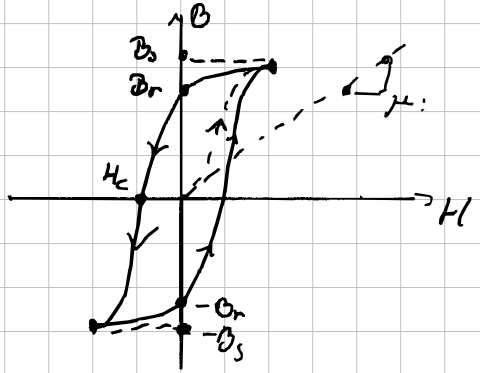
9.8 - Magnetische materialen

- Bij een ferromagneet; waarom geen één-domeinkristal?
  → vanwege MAGNETOSTATISCHE ENERGIE

- De stabiele domeinconfiguratie zal die zijn waarvan de som v. alle energiebijdragen minimaal is.
  Contributies:
  1.) uitwisselingsenergie (hoge afstand)
  2.) magnetostatische energie vanwege extern veld (lange afstand)
  3.) magnetokristallijne energie; anisotropie
  4.) energie in domeinwanden: neemt lineair toe met wandoppervlakte.

- Macroscopisch gedrag van ferromagneten

→ normaal magnetisch gedrag vastgelegd door χ.
  → wat met spontane magnetisatie?
→ weergeven in B-H diagram: HYSTERESIS CURVE



- initiële permeabiliteit μ_i:
- Saturatieveld B_s
  → M bereikt saturatiemagnetisatie
  → alle domeinen geöriënteerd
- remanent veld B_r
- H_c: coërcitief veld

Hoofdstuk 10 - Mechanische eigenschappen

→ dit hoofdstuk: gedrag v. vaste stoffen onder mechanische spanning

- beide spanning en vervorming: tensoren v. rang 2
  → VELDTENSOREN (in contrast met MATERIAALTENSOREN e.g. susceptibiliteit, permittiviteit ...)
  (↳ want afhankelijk van richting en grootte van uitgeoefende externe krachten.
  → veldtensoren: onafhankelijk van de symmetrie-eigenschappen van het beschouwde kristal.
  (dus. materiaaltensoren)

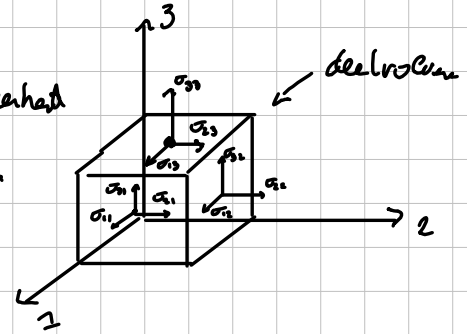
10.2 - Spanning & Vervorming

- Beschrijving v. mechanische spanning (stress)
  → een voorwerp waarop uitwendige krachten werken of waarin één deel vh voorwerp een kracht uitoefent op een ander deel staat MECHANISCHE SPANNING (stress).

  → krachten die op het oppervlak van elk deelvolumetje werken uitgeoefend door de rest vh voorwerp; deze krachten zijn evenredig met de oppervlakte vh deelvolume.
  kracht per oppervlakte-eenheid: SPANNING

  ↓ SPANNINGSTENSOR

  T_{ij}: kracht per oppervlakte-eenheid van richting i op het oppervlak van richting j



TEN GEVOLGE VH OPRIJZENDE MATERIAAL

- Als de spanning gelijk is voor elk deeltjesmedje
  ⇒ HOMOGENE SPANNING
  → men kan dan eerder welk eenheids kubus beschouwen

- We zeven nu aan dat:
  1.) De spanning homogeen is
  2.) Statisch evenwicht voor alle delen vh voorwerp ($V=0$)
  3.) Geen resto krachten of krachtmomenten ($\Omega=0$)

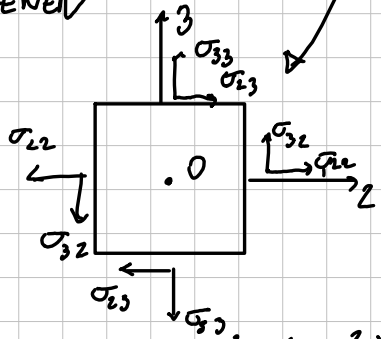
- In voorgaande tekening zijn maar 3 vlakken aangeduid, de overstaande vlakken hebben dezelfde maar tegengestelde spanning als hun partner.



- σ_{11}, σ_{22} en σ_{33}: NORMALE SPANNINGS COMPONENTEN
  → als >0: REKSPANNINGEN, als <0 DRUKSPANNINGEN

- σ_{ij} met $i \neq j$: SCHUIFSPANNINGENEN

- Statisch evenwicht eiste dat al dat de normale componenten op tegenovergestelde vlakken gelijk moet zijn. Verder moet het krachtmoment rond bv. O nul zijn. Dit impliceert $\sigma_{32} = \sigma_{23}$ volgens de figuur. De 2 andere doorsneden ($i=3$), ($i=2$) geven analoog $\sigma_{13} = \sigma_{31}$ en $\sigma_{12} = \sigma_{21}$



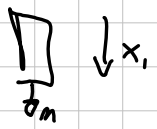
⇒ $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ ⇒ σ_{ij} is een symmetrische tensor

→ volk te diagonaliseren is een basis met HOOFDASSEN waar alle schuifspanningen wegvallen, en enkel normale spanningen overblijven (want diagonaal)

- In de veronderstelling dat de spanningstensor gediagonaliseerd is, kunnen we bijzondere gevallen beschouwen:

1.) Eénassige spanning: e.g. een staaf waaraan een massa hangt:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



2.) Hydrostatische druk:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} \quad (\text{met } p \geq 0)$$

3.) Zuivere schuifspanning:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} -\sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

↓ rotatie over $\frac{\pi}{4}$

$$\begin{bmatrix} 0 & \sigma & 0 \\ \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ toont zuivere schuifspanning

• Beschrijving van vervorming (strain)

→ beschouw een rekbare draad vastgemaakt in O. Twee punten P en Q verplaatsen naar P' en Q' resp.



$OP \to OP' : x \to x+u$, $PQ \to P'Q' : \Delta x \to \Delta x + \Delta u$

• Wanneer de vervorming homogeen gebeurt dan is de uitrekking u in elk punt evenredig met x.
De vervorming van PQ wordt gedefinieerd als:

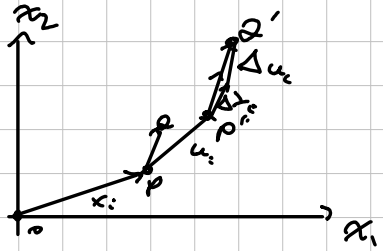
$$\frac{\text{lengteverandering } PQ}{\text{oorspronkelijke lengte}} = \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

• De vervorming e in punt P is dan

$$e_P = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

• in 2D lastiger:

→ Punt P met coords (x_1, x_2) verplaatst naar het punt P' met coords $P'(x_1+u_1, x_2+u_2)$. De vector $u_i = (u_1, u_2)$ beschrijft als de verplaatsing v.P.

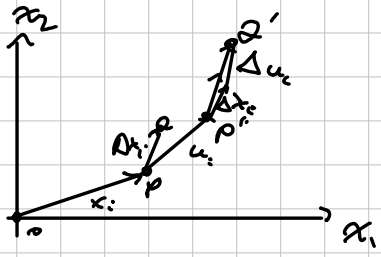


• Definieren we nu

$$e_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \qquad \left(e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, e_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}\right)$$

e_{ij} zijn dimensieloos en klein tov. 1.

• beschouw: Beschouw punt Q nabij P, zodat $\vec{PQ} = \Delta\vec{x}_i$



→ Na vervorming verplaatst Q naar Q' en dus

$$\vec{P'Q'} = \Delta\vec{x}_i + \Delta\vec{u}_i .$$

• $\Delta\vec{u}_i$ is het verschil in verplaatsing tss. P en Q.
→ zoals in 1D, is $\vec{u}_i$ afhankelijk van de positie

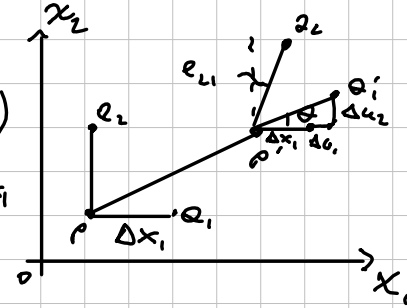
$$\Rightarrow \Delta u_2 = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_2}\Delta x_2$$

en $\Delta u_2 = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial u_2}{\partial x_2}\Delta x_2$

$$\Rightarrow \Delta u_i = \sum_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\Delta x_j = \sum_j e_{ij}\Delta x_j$$

$\Rightarrow e_{ij}$ is een tensor: de VERVORMINGSTENSOR
→ ook een vectortensor: dus afgel. van hiërarchisymmetrie

• wat betekenen e_{ij} nu, interpretatie?
→ neem simpeler geval



• punt Q_1 waarbij $\vec{PQ_1} = (\Delta x_1, 0)$

$\Rightarrow \Delta u_1 = e_{11}\Delta x_1$ en $\Delta u_2 = e_{21}\Delta x_1$

• nu is $\tan\theta \approx \theta \approx \frac{\Delta u_2}{\Delta x_1 + \Delta u_1}$

$$\approx \frac{\Delta u_2}{\Delta x_1} = e_{21}$$

$\Rightarrow e_{21}$ hoek waarmee $\vec{PQ_1}$ na vervorming gedraaid wordt; en e_{11} de lengteverandering t.o.v. x_1 richting

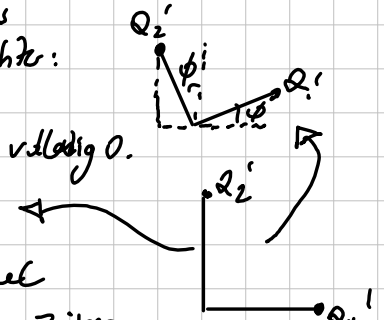
→ analoog voor Q_2: e_{22} beschrijft lengteverandering en e_{12} draaiing.

→ niet-diag: rotatie!

- e_{ij} is niet voldoende om vervorming te beschrijven want we mogen dan hebben dat $e_{ij} = 0$ als er geen vervorming is.

- bv. bij een zuivere rotatie is er geen lengteverandering. Echter:

$$e_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\phi \\ \phi & 0 \end{bmatrix} \text{ niet volledig 0.}$$



- Algemeen: het asymmetrische deel van e_{ij} beschrijft een zuivere rotatie, het symmetrische deel de vervorming.

- Elke rang 2 tensor kan uitgedrukt worden als som v. een symmetrisch en een asymmetrisch deel:

$$e_{ij} = \epsilon_{ij} + \omega_{ij}$$

(ϵ_{ij}: symm., ω_{ij}: asymm.)

met $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(e_{ij} + e_{ji})$ en $\omega_{ij} = \frac{1}{2}(e_{ij} - e_{ji})$

→ het symmetrische deel ϵ_{ij} wordt gedefinieerd als de VERVORMING.

in 2D: $\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} & \frac{1}{2}(e_{12} + e_{21}) \\ \frac{1}{2}(e_{12} + e_{21}) & e_{22} \end{bmatrix}$

→ diagonaalelementen: lengteveranderingen langs x_1 en x_2 →
→ niet-diag elementen: maat voor afschuiving (SHEAR STRAIN)

3D op volledig analoge wijze

10.3 - Verband tss. spanning en vervorming

- Spanning ⇒ vervorming
- Als spanning klein genoeg is: elastisch regime
  → materiaal keert na verwijderen v. spanning terug naar originele vorm
  → te beschrijven via WET VAN HOOKE:

$$\sigma = C\epsilon \qquad \text{(voor isotrope materialen)}$$

(C: modulus v. YOUNG)

- Hoe groter C, hoe minder vervorming bij een bepaalde spanning ⇒ C een maat voor stijfheid vh materiaal.

→ een alternatieve vorm:

$$\epsilon = S\sigma \qquad \text{met } S \text{ de MEEGAANDHEID of compliance}$$

C: stijfheid
S: compliance

- Wanneer een materiaal zich anisotroop gedraagt:

$$\sigma_{ij} = \sum_{k,e} C_{ijke}\,\epsilon_{ke}$$

$$\epsilon_{ij} = \sum_{k,e} S_{ijke}\,\sigma_{ke}$$

met C_{ijke} en S_{ijke} beide tensoren v. rang 4

- de indices lopen v. 1 tot 3.

C_{ijkl} en S_{ijkl} hebben 81 componenten

- Bij statisch evenwicht en geen rotatie geldt:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \quad \text{en} \quad \epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$$

$\Rightarrow$ via definities van C_{ijkl} en S_{ijkl}:

$$C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{jilk}$$
$$S_{ijkl} = S_{jikl} = S_{ijlk} = S_{jilk}$$

e.g. $\sigma_{ij} = \sum_{k,l} C_{ijkl}\,\epsilon_{kl}$ $\quad$ of $\quad$ $\sigma_{ji} = \sum_{k,l} C_{jikl}\,\epsilon_{kl}$

$= \sum_{k,l} C_{ijlk}\,\epsilon_{lk}$ $\quad$ $= \sum_{k,l} C_{jilk}\,\epsilon_{lk}$

$\Rightarrow$ alle paren $(ij) = (ji)$ en $(kl) = (lk)$

$\Rightarrow$ enkel paren (11), (21), (22), (23), (13), (33)

Schrijven over, combinatie van deze 6 paren geeft $6 \cdot 6 = 36$ afhankelijke componenten.

Schrijven over van de initiële 81.

- om S_{ijkl} en C_{ijkl} toch in matrixvorm te noteren voeren we de notatie

$(11) \to 1$, $(22) \to 2$, $(33) \to 3$, $(23) \to 4$, $(13) \to 5$, $(12) \to 6$

in zodat we S en C kunnen noteren als 6×6 matrices. De wet v. Hooke wordt eenvoudiger:

$$\epsilon_i = \sum_j S_{ij}\,\sigma_j \qquad (i,j = 1, 2, \ldots 6)$$

$$\sigma_i = \sum_j C_{ij}\,\epsilon_j$$

°Dit schrijven als 6×6 matrices heeft enkele problemen in:

→ enkele bouwstoorde formules gelden dan:

$$S_{ijkl} = S_{mn} \quad (m,n = 1,2,3)$$

$$2S_{ijkl} = S_{mn} \quad (m \text{ of } n = 4,5,6)$$

$$4S_{ijkl} = S_{mn} \quad (m,n = 4,5,6)$$

→ C_{ij} en S_{ij} GEEN TENSOREN V. RANG 2!

→ $C_{ij} = C_{ji}$ en $S_{ij} = S_{ji}$ valt aan te tonen

⇒ 36 onafh. componenten → 21 = aantal coëfficiënten voor triklinie kristallen (zonder symmetrie dus)

kristoestelsel	aantal onafh. coëfficiënten	
kubisch	1	
tetragonaal	2	
hexagonaal	2	
trigonaal	2	voor 3×3 matrix rep.
orthorombisch	4	
monoklien	4	
triklien	6	

- Als het materiaal isotroop is – schieten er slechts 2 componenten over. De wet v. Hooke wordt dan:

$$\begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \\ \epsilon_5 \\ \epsilon_6 \end{pmatrix} = \frac{1}{E} \begin{pmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 1+\nu & 0 & 0 \\ & & & & 1+\nu & 0 \\ & & & & & 1+\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix}$$

E: modulus v. Young, ν: Poisson-ratio

$$\nu = \frac{E-2G}{2G} = \frac{3K-E}{6K}$$ G: glijmodulus, K: bulkmodulus

→ voor symmetrieën worden enkele of 21 coëff. nul en een aantal gelijk aan elkaar.

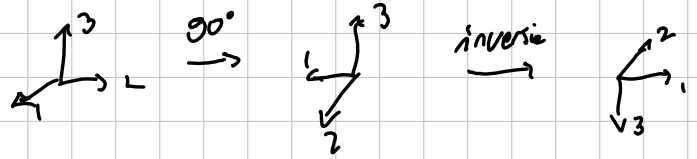
→ De tensoren worden echter NOOIT 0
→ zelfs bij kubische symmetrie blijven 3 onafh. coëfficiënten

⇒ kubische kristallen zijn dus niet isotroop betreffende hun elastische eigenschappen

- Men kan ook het aantal componenten verevenvoudigen op basis van de puntgroepsymmetrie.

→ we werken het uit voor de puntgroep $\bar{1}$.

⇒ Symmetrie onder $x_1 \to -x_2$, $x_2 \to x_1$ en $x_3 \to -x_3$



- De tensorindices transformeren dan als:

$11 \to 22$ $\quad 22 \to 11$ $\quad 33 \to 33$

$23 \to -13$ $\quad 13 \to 23$ $\quad 12 \to -21$

Vul: als het koppel (ij) transformeert als de vectoren waaruit ze bestaan, i.e. als $x_i \to -x_k$ en $x_j \to x_l$ dan $(ij) \to (-kl) = ij \to -k$

- correspondentie met:

$1 \to 2$, $2 \to 1$, $3 \to 3$, $4 \to -5$, $5 \to 4$, $6 \to 6$

- de oorspronkelijke matrix transformeert dan als:

$$\begin{pmatrix} 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 \\ & & 33 & 34 & 35 & 36 \\ & & & 44 & 45 & 46 \\ & \text{Symm.} & & & 55 & 56 \\ & & & & & 66 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 22 & 21 & 23 & -25 & 24 & -26 \\ & 11 & 13 & -15 & 14 & -16 \\ & & 33 & -35 & 34 & -36 \\ & & & 55 & -54 & 56 \\ & \text{Symm.} & & & 44 & -46 \\ & & & & & 66 \end{pmatrix}$$

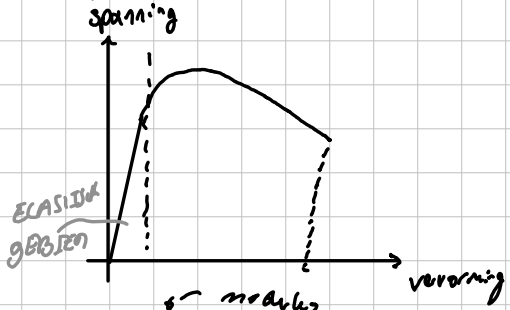
wegens de symmetrie moeten bovenstaande matrices gelijk zijn aan:

$$\begin{pmatrix} 11 & 12 & 13 & 0 & 0 & 16 \\ & 11 & 13 & 0 & 0 & -16 \\ & & 33 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 44 & 0 & 0 \\ & & & & 44 & 0 \\ & & & & & 66 \end{pmatrix} \to \text{blijven 7 onafh. component.}$$

10.4 - Elastische en plastische eigenschappen v. materialen

→ deze sectie: meer fenomenologische behandeling van de elastische eigenschappen.

- Spanning-vervorming diagram



→ TREKTEST
→ vervorming wordt opgelegd en wordt de benodigde trekkracht gemeten

→ in de figuur:
→ wet v. Hooke richtingscoëfficiënt: $\sigma = E\epsilon$ ← modulus v. Young
- in hoeverre is dit compatibel met de tensor behandeling?

- Stel alleen trekspanning in 1 richting:

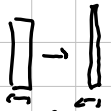


$\sigma_1 = \sigma$ in: (1-as spanning)
is anders $\sigma = 0$

$$\begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \\ \epsilon_5 \\ \epsilon_6 \end{pmatrix} = \frac{1}{E} \begin{pmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & \text{symm.} & & 1+\nu & 0 & 0 \\ & & & & 1+\nu & 0 \\ & & & & & 1+\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \epsilon_1 = \frac{1}{E}\sigma_1$: wet v. Hooke ✓

- De poisson ratio volgt dan uit de vergelijking:

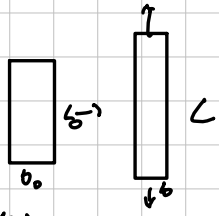


$$\frac{1}{E}\sigma_1 = \epsilon_1 \quad \text{en} \quad -\frac{\nu}{E}\sigma_1 = \epsilon_2$$

$$\Rightarrow \nu = -\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \quad : \frac{\text{laterale vervorming}}{\text{lengtevervorming}}$$

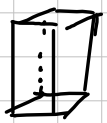
zij ≥ 0 ook

→ ν bepaalt dus ook volumeverandering bij een eenvoudige rek



• Je kan berekend worden als de volumeverandering wordt bekeken. Zij L en b de lengte & breedte na het rekken en L_0 en b_0 voor het rekken.
Dan is bij constant volume:

$$b^2 L = b_0^2 L_0$$



• De poisson-ratio van laterale vervorming gedeeld door longitudinale vervorming:

$$\nu = -\frac{\frac{b-b_0}{b}}{\frac{L-L_0}{L}}$$

met $\epsilon = \frac{L-L_0}{L} \Rightarrow \nu\epsilon = \frac{b_0-b}{b}$

• volumebehoud leert ons dat dit ook te vinden is:

$$\rightarrow \frac{b_0-b}{b} = \frac{b_0}{b} - 1 = \sqrt{\frac{L}{L_0}} - 1$$

$$\rightarrow \epsilon = 1 - \frac{L_0}{L} \Leftrightarrow \frac{L_0}{L} = 1-\epsilon$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{L}{L_0}} = \frac{1}{\sqrt{1-\epsilon}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{b_0-b}{b} = \frac{1}{\sqrt{1-\epsilon}} - 1$$

$$\Rightarrow (\nu\epsilon+1)^2 = \frac{1}{1-\epsilon} \Leftrightarrow (\nu^2\epsilon^2 + 2\nu\epsilon + 1)(1-\epsilon) = 1$$

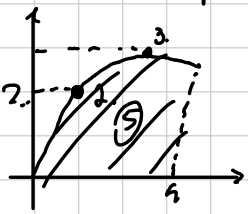
$\Leftrightarrow 2\nu\epsilon - \epsilon = 0$ *1/(ϵ^2) vereenvoudigen

$\Leftrightarrow \nu = 1/2 \Rightarrow$ oneindig grote K

- Resultaten v. een trekproef

1.) De elasticiteitsmodulus E is de helling v. de curve spanning – vervorming. Hoe E groot: stijfheid materiaal
klein : slap

2.) De vloeigrens of elasticiteitsgrens overgang elastisch en plastisch



3.) Treksterkte: maximum in de curve

4.) Vervormbaarheid: maximale vervorming voor breuk

5.) Taaiheid: benodigde energie om het te breken (oppervlakte)